# Vessel Blade — лаборатория движений: как работать

Sep 27, 2026 · @Yaroslav

Лаборатория (LAB) делает одно: превращает движение телефона в анимацию врагов и наоборот — показывает эталонный удар, чтобы его повторить. Рабочий цикл — пять шагов ниже; каждая кнопка панели названа так, как она подписана в игре (сборка 2026-09-27f).

## Как это устроено




цикл LAB · два входа, одна проверка, один выход к врагам

Верхний вход — путь «от себя»: телефон ведёт риг, вы записываете удар и сразу видите, на какой эталон он похож. Нижний вход — путь «от эталона»: сначала посмотреть анимацию медленно, повторить её рукой и только потом записывать. Оба пути сходятся на проценте схожести. Когда процент устраивает — запись запекается в анимацию REC_… и ею начинают бить враги. Если на враге удар выглядит криво — JSON анимации уходит в лог, присылаете его мне, я правлю углы и возвращаю.

# Шаг 1. Подготовка

1. Меню → 🧪 **CHARACTER & STRUCTURE LAB**. Справа откроется панель; кнопка ☰ **LAB** в углу прячет её и показывает снова (то же делает ◀ **СХОВАТИ**), × **ВИЙТИ** — обратно в игру.
2. Раздел ОБ'ЄКТ: **CHARACTER**, затем **PLAYER**. Это риг игрока — тот же, по которому игра потом оценивает ваши удары.
3. Раздел LIVE SENSOR · ЗАПИС РУХУ → **LIVE SENSOR**. Кнопка становится зелёной, камера сама встаёт за спину рига (правое плечо — справа на экране), телефон ведёт правую руку и клинок.
4. Возьмите телефон как рукоять, встаньте в исходную стойку, клинок вперёд → **NEUTRAL (калібр.)**. Это «ноль», от которого считаются все углы. При первом включении LIVE SENSOR он ставится сам, но после того как вы повернулись или пересели — нажмите ещё раз.
5. Камера: тянуть пальцем по экрану — поворот, два пальца — масштаб; кнопки FRONT / BACK / LEFT / RIGHT / TOP / FREE и RESET VIEW — готовые ракурсы. Для ударов удобнее всего BACK (как в игре) или RIGHT (виден путь клинка сбоку).

Проверка: пошевелите телефоном — риг должен повторять. Внизу экрана строка «LIVE · клинок … °» показывает углы клинка и корпуса. Если риг стоит: LIVE SENSOR не зелёный, или телефон не дал доступ к датчикам движения — тогда перезапустите страницу и разрешите доступ, когда спросит.

# Шаг 2. Посмотреть эталонный удар

Раздел ANIMATION LAB. Сначала выключите **LIVE SENSOR** (нажать ещё раз, кнопка гаснет) — пока он включён, телефон перебивает руки анимации, и вы увидите смесь.

1. В списке выберите удар. Атакующие: **MEN** — сверху вниз; **KESA** — наискось справа сверху; **GYAKU_KESA** — наискось слева сверху; **YOKO** — горизонтально, клинок плашмя; **TSUKI** — укол вперёд; **KIRIAGE** — снизу вверх. Защитный: **UKENAGASHI** — принять клинок и отвести. Ими же бьют враги в игре.
2. ▶ **PLAY** — проиграть; **LOOP** — по кругу; скорость **0.25×** или **0.1×** — медленно, чтобы разглядеть путь клинка; **1×** — как в бою.
3. ⏸ — замереть, ◀ **FRAME / FRAME** ▶ — кадр назад или вперёд (1/30 с), ■ **STOP** — в начало. В окне ІНФО внизу панели: «анім KESA · t 0.40/1.15 · кадр 12 · PAUSE · 0.25×»; если у кадра есть метка (CONTACT — касание цели), она стоит там же.

4. Стойки смотрите отдельно, в разделе ПОЗА: **CHUDAN, JODAN, GEDAN, HASSO, WAKI** и конечные точки ударов **MEN_END, KESA_END…** — нажали, риг встал в позу.

Совет: посмотрите удар на 0.25× два-три раза, повторите его рукой без записи, и только потом переходите к шагу 3.

## Шаг 2а. Самый простой путь — голосом, без кнопок

Со сборки 2026-09-27g повторять эталон можно, не глядя на экран и не отвечая жестами: внутри тренировки нет вопросов «да/нет», только команды и сигналы. Правило одно: пока наставник говорит или показывает — не двигаться; двигаться — только по отсчёту «три, два, один — бий/рушай» (каждая цифра — громкий тон + голос + вибрация + цифра на экране, шаг 0,8 с; команда — выше и длиннее). Движения вне окон не оцениваются и не комментируются.

**В игре — тренировка с наставником.** После домашней экскурсии наставник спрашивает «Хочеш, покажу шість ударів?» — кивните (это единственный жест за всю тренировку). Или в любой момент: Меню → 🥋 **ТРЕНУВАННЯ УДАРІВ** (та же кнопка ставит на паузу, а при сохранённом прогрессе — продолжает). Наставник встаёт в четырёх клетках перед вами и отступает, если подойти ближе: клинки не должны пересекаться. Для каждого из шести ударов (мен, кеса, гяку-кеса, йоко, цукі, кіріаге) цикл один и тот же, четыре шага:

1. **Показ.** «Перший удар — мен. Замах над голову і руб прямо вниз… Не рухайся. Дивись на мене» — наставник медленно делает удар; остриё его меча «поёт» (выше — тоньше, слева/справа по стерео).
2. **Тень.** «Тепер твоя тінь… не рухайся» — полупрозрачная копия вашего тела делает удар от первого лица (как при «розсинхроні»: своя рука движется сама). Смотрите и слушаете.
3. **Вместе с тенью.** «Я порахую: три, два, один — і на „рушай“ веди клинок за нею». Тень идёт на половинной скорости, вы ведёте клинок за ней — «вписываетесь в свою тень». Пока вы в тени — слышен один тон и идёт пульс вибрации; выпали — добавляется второй тон вашего острия. Итог словами: «Разом на шістдесят відсотків» (нужно 50 %); не хватило — ещё раз, до трёх попыток, и наставник называет изъян, а не повторяет объяснение.
4. **Сам.** «Тепер сам, у повну силу. Три, два, один — і на „бий“ бий: із замахом, і зупинись у кінці». После сигнала есть 4 секунды: замах и удар могут быть двумя махами — берётся лучший. «Так! Мен — сімдесят відсотків. Це він» (нужно 55 % и чтобы этот удар был первым в списке) — следующий удар; иначе подсказка и ещё раз, после трёх неудач — «Підемо далі». Пороги и скорость тени — в 🎚 ЧУТЛИВІСТЬ СЕНСОРІВ (строки «Доджьо» и «Ката»).

**Со сборки 2026-09-29j.** Наставник не повторяет объяснение: на второй попытке фраза короче, а вместо повтора — конкретный изъян («Замах вище — над голову», «Дорубуй нижче, до пояса», «Клинок пішов правіше/лівіше», «Не штовхай уперед — рубай»); полное объяснение звучит снова, только если вы не двигались или сделали совсем другое движение. Тень ждёт: отстали — она замедляется ( 🎚 «Доджьо: тінь чекає»). **Пауза:** Меню → 🥋 или просто отойти дальше семи клеток на три секунды — прогресс сохраняется в браузере. Продолжить — постоять 1,2 с под **доской на восточной стене** (клетка у стены, как у кузни; рядом слышен деревянный «тук») или снова Меню → 🥋: наставник спросит «Продовжити з удару …?» — кивок; покачать — начать сначала. **Камера** в тренировке жёстко смотрит на наставника ( 🎚 «Камера: фіксація на наставнику», 0,85) и отпускает взгляд, если 2,5 с смотреть в сторону дальше 60°; на врага в бою камера не фиксируется ( 🎚 «Камера: фіксація на ворогові», 0 — можно включить). **Нахил ×** ( 🎚 ): 2 — 45° наклона телефона = вертикаль, дальше клинок сам уходит за голову, не надо наклонять экран назад; 4 — 45° = за спину. **SuperHot** ( 🎚 «SuperHot: час світу…», 0 — выкл): мир идёт со скоростью вашего движения — стоите — время 0,3, махнули — 1; в тренировке не действует.

**Со сборки 2026-09-29k — сенсоры.** Курс и наклон клинка берутся из гироскопной ориентации ОС (как в PUBG), компас лишь медленно (20 с, только в покое) подтягивает север; крен и горизонт — тоже из неё, а не из акселерометра. Неподвижный телефон = неподвижная картинка: когда телефон лежит, в лог раз в 8 с идёт строка «СПОКІЙ … курс ±0,0x° · нахил ±0,0x°» — по ней видно дрейф. Корпус (и камера) не поворачиваются, пока телефон крутится быстрее 160°/с (мах) и ещё 0,35 с после ( 🎚 «Корпус: завмирає…»). Камера в тренировке держит наставника полностью — при захвате баннер «🎯 ПОГЛЯД: НАСТАВНИК» и тон, при отпускании — «ПОГЛЯД ВІЛЬНИЙ»; наклон камеры за клинком выключен ( 🎚 «Голова: нахил погляду»). В тренировке меч не уходит в ножны. Дом пуст, карта мира на полу яркая.

**В LAB — ПОВТОРИ ЗА МНОЮ.** Выберите удар в списке ANIMATION LAB → 🥋 **ПОВТОРИ ЗА МНОЮ**. Голос объясняет удар, риг показывает его дважды на 0.5×, потом «Тепер ти. Я порахую: три, два, один — і на „бий“ бий» — тот же отсчёт — 3 секунды записи — процент словами. Три попытки подряд, потом кнопка снова. Каждая попытка остаётся текущей записью — её можно сохранить (SAVE MOTION), запечь (шаг 4) или отправить мне (EXPORT MOTION) — именно такие записи нужны, чтобы подстроить эталоны под телефон.

# Шаг 2б. Отработка ударов и стоек (с 2026-09-30р)

Меню → 🎯 **ВІДПРАЦЮВАННЯ**: один удар или стойка, сколько угодно повторов подряд, каждый повтор — строка в журнале для анализа. Игра ставит тебя в центр комнаты, включает свет над местом, камера смотрит поперёк движения (мен — сбоку, йоко — сверху).

Каждый удар описан тремя точками: ● **начало** (зелёная рамка), ↷ **путь** (контур из рамок-сегментов со стрелками), ■ **конец** (оранжевая рамка). Контур, тень и твой клинок в одной системе: эталон прогнан через ту же модель руки, что и в игре.

| Режим | Контур | Полоска-бегунок | Тень | Звук «ближе/дальше» к началу |
|---|---|---|---|---|
| КОНТУР+ТІНЬ | да | да | да | да |
| КОНТУР | да | да | нет | да |
| ТІНЬ | нет | нет | да | да |
| САМ | нет | нет | нет | да |
| БЕЗ ПІДКАЗОК | нет | нет | нет | нет, только итог |

| Стиль | Как двигаться | Нахил вверх / вниз / курс |
|---|---|---|
| КИСТЬ | телефон крутится на месте перед глазами | ×2 / ×2 / ×1.5 |
| ЛІКОТЬ | от локтя, плечо неподвижно | ×1.5 / ×1.6 / ×1.25 |
| КИСТЬ+ЛІКОТЬ | локоть и кисть вместе | ×1.5 / ×1.6 / ×1.25 |
| ПЛЕЧЕ | от плеча, рука почти прямая | ×1.2 / ×1.3 / ×1 |
| ПЛЕЧЕ+ЛІКОТЬ+КИСТЬ | всей рукой | ×1 / ×1.2 / ×1 |
| ПОВНИЙ | двумя руками и телом, телефон — рукоять, не глядя на экран | ×1 / ×1 / ×1 |

1. Выбрать удар (верхний ряд) или стойку (второй ряд); наставник называет его одной фразой, полоска трижды проходит путь в полную скорость.

2. Стать в начало: клинок в зелёной рамке, подержать 0.3 с — щелчок. В режимах с подсказкой через 0.35 с стартует полоска (или тень) — вести клинок вместе с ней.
3. Итог: высокий двойной тон — засчитано, низкий — нет; на панели одна причина («не дошёл до конца», «клинок ниже на 20°»). Каждые 5 удачных — счёт вслух.
4. Стойка: войти и держать 1.2 с, потом выйти и войти снова.
5. ✎ **коментар** — что делал и как ощущалось; 📓 **журнал** — скопировать всё и прислать. Журнал хранится между запусками (до ~180 КБ), 🗑️ очищает.

Порядок опытов: каждый стиль × каждый удар — сначала темп ×0.15–0.3 в КОНТУР+ТІНЬ, потом ×1 в САМ, потом ПОВНИЙ в БЕЗ ПІДКАЗОК. Строка журнала: путь %, коридор %, конец, время против цели, диапазоны угла телефона, курса и крена, пики гиро и ускорения, что распознал классификатор, причина неудачи; под ней — след по времени.

**Со сборки 2026-09-29l–30p:** в бою камера и тело держат цель (только мечники и боссы), телефон ведёт лишь меч; спарринг — наставник атакует сам, показаны полоса блока, контур его удара и превью скорости. Распознавание: эталоны «живые» (через модель руки игры) + штраф за размах поворота, цукі больше не поглощает остальные удары. Реплики пропускаются кнопкой ⏭ или касанием двумя пальцами; удар, сделанный заранее во время объяснения в доджьо, засчитывается и пропускает объяснение.

## Шаг 2в. Вес оружия, шаг за мечом, наблюдатель (сборки 2026-10-05q … 2026-10-06u)

Со сборки 2026-10-06u клинок имеет буквальный вес: виртуальный меч идёт за телефоном не быстрее, чем герой способен вести такую массу (угловой предел 1100°/с · сила / масса, линейный 5 м/с · сила / масса). Класс оружия выбирается кнопкой ⚖ на панели 🎯 ВІДПРАЦЮВАННЯ или ползунком **VB_WPN.kind**; подобранное со стойки оружие ставит класс само.

| Оружие | Масса | Руки | Предел при силе 1 | Что будет при рывке «как шпагой» |
|---|---|---|---|---|
| шпага | 0.5 | 1 | 2200°/с · 10 м/с | ничего — перегрузить почти невозможно |
| меч | 1.0 | 2 | 1100°/с · 5 м/с | след желтеет; на красном срывается хват (рассинхрон кисти) |

| Оружие | Масса | Руки | Предел при силе 1 | Что будет при рывке «как шпагой» |
|---|---|---|---|---|
| сокира | 1.6 | 2 | 690°/с · 3.1 м/с | след оранжевый; долгий рывок — вырывается и падает |
| молот | 3.0 | 2 | 367°/с · 1.7 м/с | рывок на старте, след краснеет за 0.3–1 с, молот выскальзывает и падает |

**Перегрузка O (0…1).** Растёт, пока телефон быстрее предела или клинок отстал больше 35° / 25 см; спадает 0.7 в секунду. Цвет следа и клинка: голубой → жёлтый (0.33) → оранжевый (0.66) → красный (1). Выносливость тает 4 · O · (масса / сила) в секунду, вибро учащается, при отставании больше 6° от острия клинка к острию телефона тянется эфирная нить того же цвета. На красном оружие с массой / сила ≥ 1.2 выскальзывает и **падает**: копия клинка летит со скоростью руки, рукоять тянет вниз, стук об пол, отскок, ложится; подобрать — шагнуть на соседнюю клетку или подождать телекинез (6 с). Лёгкое оружие на красном даёт рассинхрон кисти, как раньше. Сила героя (**VB_WEAPON.strength**) поднимает все пределы.

**Шаг за мечом (10-05q … 10-06s).** Смещение руки сглаживается 0.35 с; один толчок — один шаг на клетку в сторону смещения; удерживаемый толчок — шаги каждые 0.45 с, пока рука продолжает идти вперёд; выпад вперёд-назад и откат после толчка — на месте; вращение телефона быстрее 200°/с — замах, не шаг. Рука далеко от тела — выносливость тает и вибро усиливается. Без врагов в 7 клетках порог маха ×1.6, корпус и камера идут за телефоном сразу. Ползунки: группа **VB_STEP**.

**Ворота «ХТО ТИ» (10-06s).** ⚔ игрок (своё тело), 🗡️ вторая рука (присоединиться к телу в комнате), 👁️ наблюдатель (любое устройство, без гироскопа). Наблюдателю доступны режимы ЕКШН / СТЕЖЕННЯ / ЗГОРИ / МАПА; с 10-06t он видит без сонарной темноты и со светом.

**Наблюдатель «самое яркое» (10-06u).** Дуэль (две сущности ближе 3.2 клетки) — камера сбоку от пары. Иначе — сбоку от самой активной сущности: 3.6 м от неё, 1.5 м вверх; переключение, когда кто-то активнее в 1.6 раза, и не чаще раза в 3 с; комната — за самым активным игроком, не чаще раза в 6 с. Активность игрока: движение тела, скорость клинка между живыми пакетами, лента, клинч, рассинхрон; на паузе — ноль; молчит дольше 6 с — не считается. Моб активен, когда бьёт или ранен. Ползунки: группа **VB_WATCH**.

**Живой меч, тени, проба (10-06t).** Каждый игрок шлёт хват и поворот клинка 15 раз в секунду (буфер 0.2 с на приёмнике). Свои движения в комнате пишутся 10 Гц (последние 90 с) и при следующем входе играют тенью; чужие тени — через

комнату, до трёх. 🧪 Проба ускорения (кнопка на панели отработки): каждый толчок — пик, длительность, Δv, путь, гиро, обрезание датчика (≈2g/4g), шум покоя, Гц и вердикт: ПОВІЛЬНО ниже 1.5 м/с² (тонет в шуме), СЕРЕДНЬО, ШВИДКО выше 12 м/с² или гиро выше 1500°/с (датчик на пределе).

**Кооп-сложность (10-06v).** Число врагов в комнате зависит только от бойцов, которые в ней дерутся: собственное тело плюс живые игроки в той же комнате не на паузе. Наблюдатели, вторая рука и игроки из других комнат не считаются. Общая цель комнаты = база · (1 + 0.5 · (N − 1)); каждый клиент спавнит только разницу между целью и чужими живыми мобами (раньше каждый спавнил полный набор и вдвоём врагов было вдвое больше). Волны и «на шум сбежались» считаются так же. В логе: «КООП: бійців N · спільна ціль T · чужих живих M → мої n». Ползунки: **VB_COOP.on**, **VB_COOP.k**.

**Один учитель на команду и одинаковое тело (10-06w).** Наставника (спутника) спавнит только лидер группы — боец с наименьшим id среди бойцов комнаты; остальные видят его тело через комнату как «НАСТАВНИК» (зелёный, клинок сквозь него проходит), свои лишние спутники убираются за 2 с, новый лидер получает учителя. В обучении (татами, додзё, спарринг, отработка) наставник всегда свой. Каждый игрок и каждый моб передаёт позу рига (16 суставов + корень) — на всех экранах виртуальное тело одно и то же (отставание сеть + 0.2 с), различаются только эфирное и физическое. Наблюдатель в режиме ЕКШН: слежение за спиной самого активного (3.4 м позади, 2.1 м высоты), в схватке (две сущности ближе 3.2 клетки) — сбоку от пары, после — снова слежение. Ползунки: **VB_COOP.oneMentor**, **VB_NET.pose**, **VB_WATCH.side / back / fh / fahead / yawK**.

**Одинаковая картинка (10-06x).** Наблюдатель не показывает тени прошлого, цвет тела игрока один на всех экранах (пакет несёт оттенок), мобы передают непрерывную позицию (px/pz), диагностика камеры наблюдателя — в HUD и в логе.

**Офлайн, Wi-Fi и тело «боком» (10-06y).** Три режима сети, ворота показывают текущий: **ХМАРА** (Firebase, грузится динамически только при интернете), **ЛОКАЛЬНА Wi-Fi** (сервер `vb-lan-server.js` на ноутбуке в той же сети или в точке доступа телефона; тот же API поверх SSE + POST, onDisconnect на разрыве; игрокам — HTTPS-адрес с самоподписанным сертификатом, иначе Chrome не отдаёт гироскоп), **ОФЛАЙН** (один аппарат; кнопка «ГРАТИ ОФЛАЙН» или `?net=offline`). three.js вшит в файл (blob-importmap) — страница стартует из `file://` без сети. Тело другого игрока стояло боком, потому что курс корпуса передавался дважды (поворот тела bv + поворот корня рига rr[1]); теперь корень несёт только наклон, смещение корня — в системе тела; тест сравнивает мировой курс рига на двух экранах. Полная картинка на всех

устройствах (**VB_VIEW.full** = 1: стены, свет, без сонарной темноты), тени прошлого выключены (**VB_REPLAY.on** = 0), камера наблюдателя не залезает в стену. Телефоны без Wi-Fi: один раздаёт точку доступа, сервер — на ноутбуке (или Node в Termux на этом телефоне); прямой WebRTC по QR — следующий шаг.

**Мобы, ресурсы, руки, оружие, инвентарь (10-07a).** Чужие мобы у наблюдателя строятся тем же `applyKindModel`, что и у владельца (ползун, летун, стрелец, босс — свои модели, риг-«боец» для них не строится); мёртвый летун падает на пол и ложится на бок. Пакет бойца несёт ресурсы (`res`), класс оружия (`wk`), хват (`wh`), наклон головы (`hp`), флаг инвентаря (`iv`) — наблюдатель показывает ресурсы того, за кем следит, а не свои. Самостолкновение (**VB_SELF**): хват не ближе 30 см к оси корпуса, рука поперёк груди идёт перед корпусом (z ⩾ 30 см, рука согнута, локоть вперёд-наружу), клинок не пересекает капсулу корпуса (R 24 см) и голову (R 19 см) — отклоняется вокруг хвата как от стены. Оружие — 7 классов по весу: кинжал 0.3 (лезвие 0.42 м) · шпага 0.5 (1.15) · короткий меч 0.8 (0.78) · длинный меч 1.0 (1.35, одноручный) · двуручный меч 1.8 (1.55) · топор 1.6 · молот 3.0; хват auto/one/two (**VB_WPN.grip**): любое оружие одной или двумя руками; два устройства + двуручное → баннер «ведущая рука ведёт обе, второй телефон не управляет», левый клинок выключается. Инвентарь 🎒 без паузы: сетка 13×13, фигура, комарки под руками (оружие), броня (шлем, кираса, наручи, поножи, сапоги — пока пустые), карманы (ресурсы, 7 видов оружия, место под зелья); пока открыт — герой приседает и роется под ногами (видно всем), меч спрятан, удары не идут. Режим наблюдателя «👀 ОЧИМА»: камера в голове выбранного игрока, его голова не рисуется.

**«Мёртвый» игрок у наблюдателя, левый меч (10-07b).** Причина «упал как мёртвый в альбомной ориентации»: в 10-07a поле пакета `hp` (наклон головы для «ОЧИМА») перекрывало `hp` (здоровье): наблюдатель видел hp≈0…1, как только наклон ⩽0 — поза DEATH. Поле переименовано в `hpt`; тест left_test проверяет hp=100 и голову на 1.7 м при наклоне телефона вниз. Поза в инвентаре: плечи −x (вперёд), локти z→0 — руки роются перед коленями, а не за спиной. Левый меч со второго устройства: при одноручном оружии и подключённой «ДРУГОЙ РУКЕ» в левой руке рига появляется свой клинок (`VB_WPN.kindL`, по умолчанию кинжал): курс относительно корпуса и подъём — со второго телефона (yaw/pitch из `blade/link/<code>/swordL`), хват перед левым плечом, левая рука — IK, самостолкновение то же; другие видят его через `sgL/sqL/wkL`. Удары левого клинка пока считает старый луч `blade2` («ЛІВИЙ клинок ріже»); контакт со стенами и столкновение собственных клинков — следующий шаг. Инвентарь: комарки рук 2×2, тап по руке выбирает цель (◀), тап по оружию кладёт его туда, комарки «ХВАТ» и «✕ ЗАКРИТИ».

**Комнаты у наблюдателя, наклон второй руки, свои клинки (10-07c).** Пустая комната у наблюдателя: при входе игрока в «чёрную» (боевую) комнату снимок в сеть не публиковался ( `advRoomExtras` снимает только белые), а наблюдатель «ждал снимок» и оставлял блоки прошлой комнаты на старых мировых координатах; `ensureStructRing` проверяет клетки только по gx/gy, поэтому и кромку не достраивал — комната выглядела пустой, хотя у игрока стены были. Теперь наблюдатель и рука строят комнату по детерминированному плану ( `spawnObstaclesSeededSafe` , сид — координаты), игрок публикует снимок при входе, если его в сети ещё нет, правки приходят поверх. Тест `rooms_test` (2 клиента через LAN-сервер, 7 комнат ⬜/⬛ + правка): блоки совпадают; на 10-07b — расхождение в чёрных комнатах со сдвигом блоков на 12 м. Наклон второй руки: устройство, ставшее левой рукой из меню «🔗 ДВА ПРИСТРОЇ» после режима наблюдателя, слало `sensor.pitch` , который считается только в режиме бойца → pitch=0, клинок ходил лишь вбок. Теперь шлётся сглаженный `sensor.pitchRaw` в любом режиме; `hand_test` : β 10°→45°→80° → подъём левого клинка 10°→48°→85° (на 10-07b — 0°); после появления клинок держится до 4 с без данных (не мигает при сетевых паузах). Свои клинки: `ownBladesResolve` — отрезки лезвий в системе корня рига, зазор по сечению лезвия вдоль нормали (ребро 2.7 см, пласт 0.8 см × масштаб класса + 0.6 см), до 3 итераций разведения поворотом вокруг хватов (лёгкое оружие отклоняется больше), проскок за кадр ловится по смене стороны; встречная скорость > 1.2 м/с — звон, вибро на обоих телефонах ( `clashT` в записи тела), отскок. Руки и клинок не сквозь тело: угол руки поперёк корпуса ⩽ 65°, после IK `labArmBodyFix` выталкивает плечо-локоть-кисть из коробок корпуса и таза, затем клинок перепроверяется ( `labSwordSelfResolve` : корпус, таз, голова, бёдра, голени) и свои клинки — второй проход. `arms_test` : 35 поз левой и 35 правой руки — 0 см проникновения, быстрый взмах — 4 звона, перекрытие сечений ⩽ 4 мм. Инвентарь: таз и корпус раскручиваются к нулю, руки роются симметрично у колен ( `VB_RUM` ).

**Первая особа и линейное движение (10-07d).** Камера «голова» стояла в 0.35 м позади и 0.2 м выше головы ( `VB_CAM.headBack/headUp` ) — отсюда «тело без головы» на экране. Теперь камера в точке глаз рига ( `fpvEyeWorld` : сустав HEAD + (0, 0.6·hs, 0.45·hs)), пересчитывается после шага рига в том же кадре, без сглаживания; голова и шея скрыты. Горизонт: раньше картинка поворачивалась ступенькой 0/90° по кривой `landS` (до 70° — ноль), в виде «1-ша особа» в портрете не поворачивалась вовсе. Теперь в первой особе — непрерывно на угол экрана относительно гравитации ( `horizonRotCont` : atan2(gx, −gy), остаток после поворота ОС, удержание при плоском экране), нарисованный горизонт параллелен настоящему при любом наклоне. `fpv_test` : Δ ⩽ 0.6° на 16 позах (было до 88°). Взгляд в первой особе — по задней крышке телефона ( `fpvViewAz` ), а меч — по верхнему краю: в альбомной клинок ложится

поперёк, тело не разворачивается. Руки: корпус в первой особе развёрнут прямо (стойка боком остаётся ногам), рукоять у лица. Одноручное — кисть справа на уровне головы (глаза + (−0.13, −0.07, 0.38) м). Двуручное — середина рукояти перед подбородком. Клинок в сторону руки меча — локоть внутрь; корпус наклоняется вслед за креном телефона. Метрики: кисть в кадре во всех позах, рука в теле ⩽ 2.5 см, угол предплечье–клинок 32–94° у одноручного. Линейное движение: причина «вперёд → назад» — линейное ускорение шло через тот же `sNorm`, что и гравитация (на откалиброванном Android знак −1), то есть было перевёрнуто. Вдобавок мёртвая зона и ворота делали торможение сильнее разгона, а усиление было ×6.8 (gAll 2.6 × направленные 2.6). Теперь знак физический (`linPhys`, с самопроверкой a_incl − a_lin = g), система устройства естественная (без поворота экрана). Скорость — интеграл в системе мира с обнулением в покое, в частоте датчика (`LINV`). Рука ×1.3, тело за рукой 0.6. Шаг — по скорости толчка ⩾ 0.6 м/с (`STEPV`, один толчок — один шаг); мах (гиро > 150°/с) и дрожание не шагают, в двери и на кромку — только свайпом. `lin_test`: вперёд, назад и «медленный разгон — резкий стоп» дают верный шаг, мах и дрожание — на месте; на 10-07c толчок назад давал два шага вперёд.

**Взгляд за клинком, бой по сети, мобы (10-07e).** Камера первой особы теперь идёт за клинком по вертикали: наклон = −12° + 0.6·(P − P0), где P — наклон взгляда сквозь экран (задняя крышка, непрерывно и за −90°), P0 = −50° в портрете и −20° в альбомной; пределы −58…+28°, сглаживание 0.1 с, при махе 0.3 с (`fpvPitchTick`). Почему «картинка переворачивалась, когда клинок вниз»: за положением «экран лежит» проекция гравитации перескакивала к верхнему краю — горизонт поворачивался на 180°, а курс задней крышки уходил назад. Теперь «верх экрана» непрерывен (`fpvScreenUp`: экран далеко от вертикали — верх со стороны верхнего края, у альбомной — по непрерывности, экран лежит — плавно к верхнему краю), курс — задняя крышка плюс верх экрана (`fpvBackTick`), крен камеры — вокруг оси взгляда (`camUpRolled`). Рукоять — точка нижнего края экрана (`fpvScreenRoot`: gx 0.16, gy −0.5, 0.36 м): портрет — внизу по центру, альбомная под правую руку — справа, под левую — слева с клинком вправо (правая рука навхрест, корпус доворачивается до 26°); рукоять всегда в кадре (`fpvClampToView`), не выше подбородка и не дальше вытянутой руки, двуручное — ближе к центру. Крен — линейный сдвиг 0.55 м к 40° (было плавно до 30°); МАЯК — с 83°, переход камеры 78–87°. Линейное: ворота вращения глушат руку лишь во время маха (450°/с), рука ×1.5, в первой особе полностью; шаг — только длинный толчок: пик скорости ⩾ 1.25 м/с и путь ⩾ 0.38 м (толчок 20 см двигает лишь меч, ~26 см). Джойстик: в режиме двух устройств курс камеры (`CAMH.yaw`) не обновлялся, после разворота джойстик вёл в старую сторону, то есть назад; теперь обновляется, свайп тоже идёт относительно камеры (`joy_test`: на 10-07d −4.8 клетки, сейчас +6.8). Бой по сети: с ригом урона

по телу игрока не было вовсе (`resolveBurn` выходил раньше), а клинч каждый клиент решал сам по клеткам — у одного начинался, у другого нет, и «парирование» давало 28 урона тому, кто клинча не видел. Теперь мах сквозь тело ранит (след клинка), клинок в теле — 6 урона каждые 0.45 с; меч о меч — отскок у обоих, более слабого разворачивает до 35° в сторону удара (событие `clash` по сети, дважды не считается); клинч — только при реальном сцеплении клинков (≤ 15 см, медленно, 0.4 с), начало и конец — у обоих (`clinch`, `clinchEnd`). Мобы: раньше от удара по их клинку отлетал только игрок; теперь, если мой удар сильнее на 2 м/с, врага разворачивает до 40°, а с 5 м/с меч выбивается с шансом до 85% (лежит на полу, в руке скрыт), меня при этом не выбивает. Два устройства: обе рукояти у нижнего края, предплечья не проходят друг сквозь друга, клинок — сквозь чужую руку (`ownArmsResolve`); проскок левого клинка ловится в окне 0.6 м и по скорости, которую меряет второй телефон — звон есть. Тесты: `fpv_test`, `lin_test`, `pvp_test`, `mob_test`, `fpv2dev_test`, `joy_test` и весь набор.

**Два устройства — один мир, лезвие по лезвию, спокойная первая особа (10-07f).** Почему главный телефон показывал одно оружие: свежесть пакетов второго телефона считалась по ЕГО часам, а часы телефонов расходятся на секунды (на плашке было «1.6с» при пороге 1.5 с) — левый меч не включался. Теперь свежесть — по времени приёма и числу новых пакетов (`linkFreshL`, `remoteAlive`). Второй телефон больше не ведёт своё тело: его риг скрыт, на экране — то же тело с обоими клинками из пакетов главного (задержка 0.1 с, тело шлётся 20 раз в секунду, камера сзади — `handMirrorCam`); сам он не режет, не бьёт и не ходит, снимок комнаты идёт вдвое чаще (0.3 с), поэтому разрушенное видно на обоих экранах. Мгновенные события — звон своих клинков, искры, ударная волна, удары левого клинка о мир — идут отдельным каналом `blade/link/{код}/fx` (`linkFx` → `handFx`): второй телефон вибрирует и показывает то же в той же точке. Левый клинок — твёрдое тело в мире (`rigLeftWorldTick`): видимый клинок заканчивается на стене, видимым лезвием режет хрупкое, сильным ударом пробивает, лентой ранит врагов и игроков. Лезвие по лезвию (`ownSlideTick`): точка касания бежит лезвием — искры, скрежет, вибро на обоих телефонах; от гарды ($u \le 0.4$) до острия ($u \ge 0.85$), не меньше 55% длины, средняя скорость ≥ 0.9 м/с, не дольше 1.4 с — ударная волна (`shockWave`): кольца, сонар, враги впереди в радиусе 3.2 м получают 16×силу урона, оглушение 1.2 с и отброс на клетку, хрупкие блоки трескаются, перезарядка 2.5 с; касание вскользь больше не отбрасывает клинки. Обучение «две руки» — отдельная ветка (`TUT2`): включается само, когда вторая рука подключилась (или из меню паузы), основное обучение на это время стоит; шаги: оба клинка вверх → скрестить → лезвие по лезвию → ударная волна → срезать столб левым; подсказка — на обоих телефонах. Первая особа:

альбомная — состояние, а не кривая (`landTick`): угол в плоскости экрана из кватерниона ОС (мах его не дёргает, акселерометр дёргал), вход ≥ 72° при «экран стоит» ≥ 0.6 (мёртвая зона «лежит, клинок вперёд»), неподвижно (< 70°/с и < 2 м/с²) 0.35 с; выход — ≤ 42° или телефон лёг; стойка отпускается сразу (удар), картинка возвращается только в покое, другой бок — через портрет. Картинка больше не «держит горизонт» каждый кадр (старое — `VB_FPV.horizon` = 2). Курс взгляда, когда телефон почти лежит, — по верхнему краю: крен кисти больше не разворачивает его на 90°. Наклон взгляда: мёртвая зона ±8°, доля 0.5, сглаживание 0.22 с, во время маха 0.9 с, не быстрее 120°/с; сдвиг рукояти от крена — тоже из кватерниона. Тесты: `link2_test` (на 10-07e при часах второго телефона на −2.5 с левого меча нет), `slide_test`, `land_test` (на 10-07e: крен кисти 25° лёжа — картинка −90° и курс +84°, мах — 41° по вертикали), обновлённые `fpv_test`, `joy_test` и весь набор.

**Альбомная строго, клинки непроходимы, лента левого клинка, свободные руки и подвал (10-07g).** Альбомная включалась рано: мерой был угол в плоскости экрана, а у телефона, повёрнутого вокруг длинной оси из положения «лежит», он сразу 90° — переход решал лишь порог «экран стоит» 0.6, то есть 40–50° поворота. Теперь мера — наклон короткой стороны экрана от горизонта (`landTick`, `LAND.ang`): вход только почти на боку (≥ 78°, неподвижно 0.35 с), выход только почти плашмя или в портрете (≤ 15°), между ними состояние не меняется (`VB_LAND.enter/exit`, миграция настроек 8). Свои клинки больше не проходят друг сквозь друга под давлением: проскок ловился в окне 0.6 м, и при глубоком нажатии ближайшие точки съезжали на концы лезвий. Теперь каждый кадр проверяется путь от показанного в прошлом кадре к желаемому (`ownPathCross`: знак смешанного произведения меняется, пока отрезки перекрещены) — обойти через острие можно, насквозь нельзя; сначала упругость (левый до 28°, правый до 10°), затем клинок, который давит, стоит там, где упёрся. Давление (`ownPressTick`, `VB_PRESS`): искры, скрежет, вибро обоим телефонам, выносливость −10/с × глубина; через 0.7 с — рассинхрон давящего (левая рука: клинок стоит, янтарная нить к телефону, сведи телефон с клинком < 32° — `leftDesyncTick`; правая — рассинхрон кисти), давишь дальше 2.2 с — левый клинок выпадает в соседнюю клетку (`leftDropStart`): подбери или вернётся сам через 5 с. Левый клинок рисует свою ленту с той же физикой (`ribbonTickL`, `RIBL`): сила = (скорость острия + ½ бега) × длина × масса, накопление тратит выносливость и целиком уходит в первое касание (`ribAccContactL`) — моб, игрок, блок; «врезался в ленту»; в ярости лента длинная; след идёт в пакет (`rbL`) — видят второй телефон (своим цветом) и другие игроки. Обучение «две руки», шаг «столб»: кто резал — учёт по клеткам (`CUTBY`, `CUTCELL`); столб спереди-слева на расстоянии руки; левым (≥ 2 векселя) — пройдено, правым или волной — объяснение голосом и на обоих экранах и

новый столб ( `tut2CutTick` ); на шагах «лезвие по лезвию» и «волна» сразу говорится, что не так. Две руки: корпус, лицо и камера — правый + (левый − правый) × ⅓ ( `twoBodyBlend` , `VB_TWO.bodyL` ). Свободные руки ✋ ( `freeSet` : кнопка вверху, меню паузы, кнопка на втором телефоне): всё оружие спрятано — ничего не режет, не ранит, не парирует; кисти идут за телефонами дальше от тела и вверх-вниз за наклоном; рука — луч вдоль телефона до 0.5 м: на что показываешь, то и хватаешь ( `mechNearest` ); ударили — оружие само в руках. Механизмы ( `MECH` ): рычаг (тяни вниз), колесо с храповиком (круги или поворот кисти, 540°), сундук (подними крышку), люк (открывает колесо; встал на него — спуск), лестница (потяни ступень вниз — подъём); пока руки свободны, механизмы тихо цокают. Дом: в юго-восточном углу тайник за потайной дверью (9,10), рычаг на восточной стене у клетки (11,8), в тайнике сундук (+2 железа, +1 кристалл, рецепт стали) и колесо люка в подвал (комната 19,6: тихо, ящики, лестница на северной стене). Повтор «одноручное оружие — каждая рука своя» больше не идёт при мерцании связи. Тесты: `land_test` (L7: на 10-07f крен 60° включал альбомную, 25° выключал), `press_test` , `ribl_test` , `tut2cut_test` , `twocam_test` , `free_test` (H9 — настоящей рукой, без подмены), обновлённый `slide_test` и весь набор (48 тестов).

**Гримуар Морзе, выход из подвала/тайника и кисть вместо кружочка (10-08a).** Гримуар — отдельная мини-игра поиска букв ( `GRIM` , `grimOpen` ): открываешь 📖 (кнопка вверху или меню паузы) и набираешь ПЕРВУЮ букву элемента точками и тире — тап по полю (короткий «·», долгий «−») или кнопки `·` `−` ; пауза ~2.5 с или ⏎ ищет букву. Найденная буква разворачивает все элементы, что с неё начинаются, с полным морзе каждого ( `grimFound` , `GRIM_EL` — 118 символов из 1–2 латинских букв, из них ⚡ H/C/O/Na/Si/Cl/Fe действуют как заклинания). Код буквы сам не подсказывается — его подбираешь перебором или смотришь в интернете (это и есть игровой момент); 📜 «абетка» разворачивает всю таблицу A–Z, если захочешь подглядеть. Выученные буквы сохраняются ( `vb3d_grim_learned` ) и подсвечиваются в индексе. Пока гримуар открыт, тапы идут в него, а не в заклинание ( `morseUiBlocked` ). Подвал и тайник больше не запирают: в логе игрок поднялся по лестнице в тайник с закрытой потайной дверью, а единственный рычаг был снаружи у (12,8) — тупик. Теперь потайная дверь открывается и ИЗНУТРИ — засов `home.release` у прохода (берёшь рукой, как рычаг), а раз открытая дверь остаётся открытой навсегда ( `mechSet('home.door')` ; `mechBuildHome` при разблокировке не строит дверь, рычаг отмечен `done` ), так что на перестройке комнаты тайник не запирается. Свободная рука теперь не светящийся кружок, а кисть — ладонь, четыре пальца и большой, сжимается на хвате ( `buildHandMesh` ; пока позы «раскрыта / хват», дактиль по буквам — следующий шаг). В инвентаре — кнопка ✋ «вільні руки» (клетка 8,12). Тесты: `grim_test` (F → Fe/Залізо, неверная комбинация,

сохранение выученного, кнопка в инвентаре), `free_test` (дверь остаётся открытой после круга подвал→лестница→тайник), `land_test`, `press_test`, `ribl_test`, `tut2cut_test`, `twocam_test` — зелёные. Ещё не сделано (следующие шаги): скалолазание при спуске/подъёме вместо простой лестницы, полный дактиль кисти по каждой букве, и модель головы/щита с естественной кистью в самом бою.

**Кисть в риге и дактиль (10-08b).** Кисть больше не отдельная «рука в мире» поверх кубика: `labBuildHand` строит её прямо в скелете игрока на суставе запястья (профиль PLAYER; врагам оставлен кубик ради производительности) — ладонь, четыре пальца по две фаланги, большой палец со стороны тела; пальцы продолжают предплечье (−Y), ладонь смотрит в +Z, где лежит рукоять. `rigHandsTick` каждый кадр выбирает позу: рука с оружием сжимает рукоять ( `_HP_GRIP` ), пустая — полураскрыта и разворачивается ладонью вверх и к себе (супинация: поворот вокруг оси предплечья к направлению «вверх + внутрь», `VB_FINGERS.supUp/supIn`, предел 80°), в свободных руках — раскрыта, у механизма сжимается, на хвате — кулак. Дактиль: таблица `DACTYL` (A–Z, латинская дактильная азбука в приближении пятью сгибами + разведение для V/K/W) — каждая буква Морзе, набранная в игре ( `MI` ) или в гримуаре ( `grimFound` ), на 0,9 с показывается жестом ( `dactylShow` ): при свободных руках — правой кистью, при одноручном оружии — левой, при двуручном — не показывается (лог говорит почему). Гримуар стал полупрозрачным, чтобы кисть была видна сквозь страницу. Тест `hands_test` (F1–F5: пальцы есть, кубика нет; хват; супинация; жест V и возврат; буква F с экрана → левая кисть), `free_test`, `grim_test`, `press_test`, `tut2cut_test` — зелёные. Скриншоты в первом лице: раскрытая кисть, жесты V и L читаются.

**Настоящий хват, ощупывание стены, засов на несущей стене, дактиль с движением (10-08c).** Зеркало кисти исправлено: в `labBuildHand` был перепутан знак стороны, и большой палец правой оказывался слева; теперь при ладони к лицу большой палец правой — справа, добавлены отведение большого пальца ( `ta` ) и крючок указательного ( `hk` ). Хват делает отдельный проход в конце кадра, `rigHandsVisual`, уже после физики (физика рук и клинков не меняется): `hvGrip` кладёт линию костяшек вдоль рукояти, указательный — у гарды, пальцы обхватывают рукоять и поворачиваются вместе с кромкой (доля `follow`, предел `twMax` ), `hvArmTo` дотягивает руку IK; если не дотягивается, рука равномерно удлиняется не более чем в 1,2 раза, и это сбрасывается каждый кадр. Двуручное оружие — вторая кисть на нижнем хвате, два клинка — каждая кисть на своём. Предохранитель: визуальная рука не должна быть хуже физической позы — по проникновению в корпус ( `labArmBodyPen` ) и по зазору до чужого клинка или предплечья ( `hvSep` ). Если хуже — сначала кисть

поворачивается вокруг рукояти (запястье идёт по кругу ~9 см, кисть остаётся и на рукояти, и на руке); если и это не помогает — рука отступает к физической позе, но щель между предплечьем и кистью не больше `gapMax` 3,5 см. Ощупывание стены ( `FEEL` ): в свободных руках у стены ближе 0,95 м тело подходит и останавливается в 0,45 м от грани ( `playerWallClamp` держит эту дистанцию и при ходьбе или рывке с оружием); обе ладони ложатся на стену, ведёшь телефоном — ладонь скользит с шорохом, в первом лице рука идёт туда, куда смотришь (луч камеры с виртуальных 0,7 м). Механизм под ладонью (ручка рычага, обод колеса, перекладина лестницы в пределах 0,2 м) — «НАЩУПАВ: …», голос, щелчок, хват. Засув тайника перенесён на несущую восточную стену (12,11) и строится, только пока двери закрыты; каждый механизм знает свою стену ( `mount` ) — нет стены, и механизм прячется, хват отпускается. В меню паузы — «ТАЙНИК: зачинити двері знову», чтобы заново проверить рычаг и засув; в дверном проёме откажет. Дактиль с движением: кисть поднимается перед глазами; G/H — пальцы вбок, P/Q — вниз, C/O — ребром; J — крючок вниз с поворотом ладони, Z — зигзаг указательным. Тест `grip_test` (K1–K12) и весь набор из 51 теста — зелёные; в `hands_test` (F5) и `link2_test` (#5) убраны гонки по времени: поза кисти снимается внутри страницы во время жеста, подсказка на двух телефонах сравнивается в один и тот же момент. Сборка — md5 5f077af4…

**Свободные руки «по телефону» и скалолазание: горище, колодец, тоннель, маяк, катакомбы (10-08d).** С одним телефоном свободная рука идёт туда, куда показывает телефон (курс — как у клинка, подъём — наклон телефона), в любой камере, а не за невидимым мечом; луч «от груди» — показываешь прямо на рычаг или скрыню, и рука идёт к ним, а не на 20 см в сторону от плеча. Телефон вниз — герой приседает и тянется (нахил до низкого: скрыня, край колодца). Выбор руки: телефон на бок — поворот вокруг длинной оси больше 62° дольше 0,22 с (левый бок — левая рука, правый — правая; у левши зеркально), назад в портрет — меньше 30°; прежняя рука отпускает хват (кроме колеса, пока его крутят), вторая — у бедра. Физика в свободных руках считает одну руку ( `physHands` ), поэтому после двуручного хвата руки больше не висят перед грудью. У стены корпус встаёт лицом к стене ( `lockYaw` ), пока телефон смотрит на неё (вход — в пределах 60°, выход — дальше 80° дольше 0,45 с). Исправлен «шов»: луч от корпуса мог проскользнуть в зазор между двумя клетками стены и упереться во внутреннюю грань — корпус разворачивало боком, ладонь скользила по несуществующей плоскости, рычаг не тянулся ( `feelPick` теперь пропускает грани, за которыми тоже стена). Колесо не путает направление от рывка кадра (скачок больше 120° за кадр не

считается движением руки). «Тепліше-холодніше»: рука рядом с механизмом — тихий сигнал из его места, ближе — выше и чаще; у стены и без стены (скрыня, колодец, люк, лестница).

Скалолазание ( `CLIMB` ): вход — механизм вида `climb` (мотузяна драбина, колодязь, люк, кам'яний люк, провалля, тунель, двері маяка, драбина): взялся свободной рукой и повёл — ты на стене в отдельной тихой шахте, камера от первого лица. Один телефон — две руки: телефон на бок — эта рука отпускает и тянется за телефоном (зацеп рядом — сигнал, ближе — выше и чаще), портрет — хват ближайшего зацепа (уступ, перекладина, балка, верёвка, цепь); последнюю руку отпустить нельзя. Тело подтягивается к верхней руке, спуск легче. Сила у каждой руки своя: на одной тает быстро, на двух — медленно, подтягивание затратно, на уступе — отдых; кончилась — рука соскальзывает. Наверху — перелезть через край; вниз — присесть, рука к краю, перехватами вниз; внизу постоял — вышел. Падения: до 1,4 м — ничего, до 3,5 м — лёгкий урон, дальше — тяжёлый, с 7,5 м без страховки — гибель и возврат домой. Снаряжение в инвентаре ( `vb3d_gear_v1` ): ледорубы ⛏️ — на льду, кирпиче и шершавом камне любая точка — зацеп, в падении телефон на бок — зарубка; страховочная верёвка 🪢 — крюки маршрута щёлкают сами, свой крюк 📌 — долгое нажатие 0,6 с; верёвка ловит у верхнего крюка (+0,45 м слабины); с верёвкой вниз — телефон круто вниз ~1 с наверху или на уступе, дальше: вниз — спуск, ровно — висишь. Маршруты: горище 3,4 м (дом, (1,4) → горище; скрыня — верёвка и 3 крюка), колодец 7 м (дом, (2,9) → печера; скрыня — ледорубы и кристалл), тоннель 9 м (северная стена печеры → комната (5,7)), маяк 12 м (комната (8,6), башня 3×3: железные скобы, шершавый камень с крюками, уступ на 8 м, лёд 8–11 м → ліхтарня: колесо зажигает маяк, +3 кристалла и +1 сталь), провалля 4,5 м (комната (4,6) → катакомбы: рычаги «Серпантин» и «Забіг» — 5 огней на время, рекорд, награда до 60 с). Особые комнаты — вне сетки 13×13: без врагов, торговцев и жителей. Поручни люков и провала — со стороны клетки, откуда подходишь. Подсказка дома звучит, когда подойдёшь к лестнице или колодцу.

Тесты. Тестовая машина стала заметно медленнее (около 3 кадров/с в Chromium без экрана): тесты, отмеряющие время по настенным часам, начали падать одинаково и на 10-08c. Поэтому в автотестах ( `navigator.webdriver` ) графика сразу облегчённая — около 7 кадров/с; на телефоне это не действует. Проба настоящей рукой ( `_reach` ): из клетки подхода берутся все входы, обе скрыни, колесо ліхтаря и рычаги. Весь набор из 52 тестов — зелёный, кроме `slide_test` : он нестабилен на медленной машине и так же падает на 10-08c (на 10-08d проходил целиком в одном из трёх прогонов). Новый `climb_test` (C0–C15). Тесты, привязанные к настенным часам, поправлены: `free_test` (H9 — подбор

курса, как в K9; H2 — лог с начала H9), `climb_test` C11 (подмена руки не накладывается на настоящую), `smoke` (телекинез и стойка ждут дольше), `tut2cut_test` (дольше ждёт новый столб). Сборка — md5 3fe7f6b3…

**Камера и руки, переходы-сцены, подвал (10-09a).** Выбор руки поворотом телефона приведён к картинке: поднят правый край — правая рука, левый — левая (раньше было наоборот, и в альбомной активная рука оставалась за кадром); так и дома ✋, и на стене. Первая особа: угол обзора задаётся по ширине ( `VB_FPV.hfov` , по умолчанию 72° вместо прежних ~56° в портрете; в альбомной — не меньше 96°), меняется плавно. Руки и клинки при этом стоят там же относительно тела: рукояти ставятся по прежнему кадру ( `fpvRefTan` , `VB_CAM.fov` ), поэтому перехлёст, звон клинков и хват от угла обзора не зависят. Камера не заходит в стены ( `fpvCamClampWalls` ): луч от центра тела на высоте глаз до камеры упёрся в твёрдую клетку (запас 0,14) — камера встаёт перед ней. Со свободными руками кисть и треть предплечья всегда в кадре — взгляд мягко доворачивается к ним ( `fpvKeepHandInView` ); туловище, голова и ноги в первой особе со свободными руками и на стене скрыты, чтобы не закрывать вид. Рука без дела висит вдоль тела, локоть чуть назад, с лёгким покачиванием ( `hvRestArm` ).

Стена: камера отклонена назад на 0,5 м от глаз (не ближе 0,62 м к стене), чуть выше, и смотрит на руки — больше на ту, что тянется; наверху и в падении — вниз; курс привязан к стене ( `climbCamPose` , ползунок «Лазіння: камера відхилена назад»). Шахта закрыта боковыми и задней стенками — звёзд сквозь стену нет. Переходы — короткие сцены своими моделями ( `VB_CUT` , `cutStart` ), 2–3 с: вход — тело подходит к входу (камера сбоку); у стены и лестницы лезет вверх, у колодца, люка и провала разворачивается спиной и опускается, у двери маяка толкает дверь и заходит; затемнение, дальше стена. Выход — затемнение, в новой комнате тело вылезает из люка, слезает с лестницы или выходит из двери и отходит на клетку. Тап по экрану — пропустить; ползунок «Переходи між місцями: коротка сцена» на 0 выключает сцены. Камера сцены встаёт сразу, как монтажная склейка, без пролёта сквозь голову, и выбирает ракурс, где спутник, враги и жители не стоят впритык и не закрывают героя. Подвал теперь тоже лазание: колесо (11,11) открыло люк (10,11) → поручни люка или встать на люк → сцена → деревянная лестница 3,2 м → подвал; обратно — лестница (6,0) из (6,1).

Тесты. Новый `cam_test` (V1–V7): у стены камера не в стене и кисть в кадре, рука без дела висит, угол обзора по ширине ≈ 72°, правый край — правая рука, сцены входа и выхода, камера на стене не ближе 0,55 м и видит тянущуюся руку. `climb_test` и `free_test` ждут конца сцен; подвал в `free_test` проходится лазанием. `fpv2dev_test` поймал, что первый вариант широкого угла раздвигал

рукояти по экрану — клинки не сходились для звона; исправлено ( `fpvRefTan` ). Весь набор — 53 теста вместе с новым `cam_test` — зелёный, кроме двух. Они в этом же прогоне так же падают на 10-08d: `slide_test` нестабилен на медленной машине (при повторе на 10-09a прошёл), `land_test` L1 — курс прыгает на крене −25° на обеих сборках. Сборка — md5 9659d90a…

**Механизмы в обе стороны, тело в первой особе, мастерская заклинаний, метательное, палочка (10-09b).** Рычаг и колесо берутся всегда, и когда уже сработали: в 10-09a опущенный рычаг выпадал из поиска хвата ( `m.done` ), поэтому рука ложилась на стену рядом. Рычаг назад, вверх — действие наоборот ( `onUndo` ): двери тайника поднимаются из пола; если кто-то стоит в проёме, рычаг не идёт вверх ( `canUndo` ). Оба рычага дверей — снаружи и засов внутри — показывают одно состояние. Колесо: храповик на один хват — первый поворот после хвата задаёт, крутит ли этот хват на открытие или назад; кисть назад идёт вхолостую. Люк открывается вместе с колесом ( `link` ), откручено ниже 85% — люк закрывается, вход в подвал убирается. Колесо фонаря маяка назад гасит маяк, награда — один раз ( `lamp.rew` ). Заходишь в дом не из шахты — тайник как новый: двери, люк и сундук закрыты ( `homeMechReset` , ползунок «Дім: щоразу, як заходиш…»). После клика 1,2 с механизм не хватается — чтобы рука не взяла его сразу снова.

Руки и тело. Рука не идёт сквозь стену ( `armPtPen` , `armSwivelBest` в `hvArmTo` ): если поза руки заходит в твёрдую клетку или в стену для лазания, локоть поворачивается вокруг оси «плечо — кисть» (наименьший поворот, при котором плечо, локоть и предплечье снаружи), свободная кисть остаётся на поверхности. На стене локти направлены от стены, вниз и чуть вбок. Голова при приседании и наклоне в стену не заходит. Первая особа со свободными руками и на стене: тело видно полупрозрачным ( `fpvBodyGhost` , `VB_FPV.bodyA` 0,45), голова спрятана; кисть не отрывается от предплечья (смещение кисти не больше 1,2 см). Тянешься дальше, чем достаёт рука, — корпус наклоняется и поворачивается в поясе к цели до 28° ( `freeReachLean` ), это видно и со стороны. В сценах переходов оружие спрятано — меч больше не висит рядом.

Подвал — мастерская заклинаний: Учитель заклинаний у южной стены — встать в (6,9); даёт палочку и уроки слов Морзе LUX, FIRE, ICE, SOS, HEAL, WIND, ZAP (свет, огонь, лёд, щит, исцеление, ветер, молния). После всех уроков — обмен двух кристаллов на душу. Телеграф у западной стены — встать в (2,6): говорит и простукивает слово; простучал в ответ — душа. Три мишени у восточной стены: попал заклинанием или брошенным — душа. В мастерской заклинания и химия бесплатны, за один заход — до 15 душ. Слова-заклинания действуют везде после урока; вне мастерской стоят душу, HEAL — две. Горище — тир: Оружейник у восточной стены — встать в (9,6), метательное за

кристаллы; три мишени у западной; в первый раз в кармане 3 кинжала, 5 сюрикенов, световая и взрывная граната. Души ✦ видны в строке ресурсов; ещё их дают пройденная стена (впервые +3, потом +1 не чаще раза в минуту, без падений) и забег (+1, рекорд +3).

Метательное (`THROW_KINDS`, `PROJ`): кинжал, сюрикен и шесть гранат — световая (оглушает на 3 с), шумовая (враги теряют тебя), взрывная (урон рядом, ломает хрупкие блоки, задевает и тебя), электрическая (цепь до трёх врагов), ионная (все враги видны 8 с) и коктейль Молотова (огонь 3×3 на 6 с). Выбираешь в 🎒, справа кнопка 🎯: держишь, замахиваешься, отпускаешь — летит туда, куда показывает телефон. Сила — по резкости маха (гироскоп за последние 0,45 с). Кинжалы и сюрикены падают — их можно подобрать; гранаты летят дугой и отскакивают. Волшебная палочка — оружие (`wand`): не режет, кнопка ✨, знак рисуешь телефоном в воздухе (курс и наклон). Распознавание — шаблоны по типу $1-распознавателя: круг — щит 8 с, треугольник — огненный шар, Z — молния, черта вбок — ветер, галочка — исцеление (раз в 25 с), черта вверх — свет. Заклинания палочки бесплатны, пауза 1,1 с.

Тесты. Новый `b2_test`: мастерская (учитель, мишени, телеграф), урок и палочка, цена слова в мастерской и вне её, телеграф, кинжал в мишень и подбор, взрывная граната, распознавание шести знаков, огненный шар палочкой, рычаг вниз и вверх, колесо в обе стороны, сброс дома, меч в сцене спрятан — 12 из 12. Замеры рук: у рычага и стены рука не входит в стену, кисть на месте. Весь набор — 54 теста вместе с `b2_test` — зелёный, кроме трёх. `slide_test` и `land_test` L1 в этом же прогоне так же падают на 10-09a. `ribl_test` один раз упал (моб умер от ленты раньше прямого реза) и при двух повторах на 10-09b прошёл. Сборка — md5 f13b43fd…

**Палочка 2, чары на оружии, книга заклинаний, на ощупь; сброс без сонара, спокойные руки (10-10a).** «СКИНУТИ» в панели чувствительности включал сонар: полная картинка гасит сонар лишь на время (`VB_SONAR._user`), а сброс ставил `VB_SONAR.on` 1 при уже полной картинке — включалась сонарная темнота и полупрозрачное тело (`VB_SONAR.self` 0,25). Теперь после сброса полная картинка пересчитывается (`sensViewReapply`), снимок хранит выбор игрока, а не вынужденный 0. Старый блок типовых (09-22) держал прогноз гироскопом `VB_PRED.k` 1, хотя в 09-29k решили 0 — меч покачивался между замерами; теперь 0 (миграция 9). Перед сбросом сохранённое уходит в резерв `vb3d_sens_cfg_bak`; кнопки «↩ ЯК БУЛО» (значения в момент открытия панели) и «↩ ДО СКИДАННЯ». Значения, стёртые сбросом в 10-09b, вернуть нельзя — резерва тогда не было.

Наставник в экскурсии: шаг «поверни телефон набок» больше не спрашивает «картинка рівна?», если знак горизонта известен из проверки «вістря вгору» ( `SENSCAL.tip` ) — раньше движение телефона при возврате в портрет читалось как «ні», и наставник сразу переворачивал картинку. Если вопрос всё же задан, ответ принимается лишь после того, как наставник договорил ( `minWait` 1,8 с), а переворот — после слов «зараз переверну». Пауза между шагами 1,8 с.

Дактиль: кисть показывает жест перед грудью на согнутой руке — 0,5 м вперёд и 0,24 ниже взгляда (было 0,34 и 0,11 — у лица), подход плавный 0,3 с, следующая буква — из той же позы ( `DACT.chain` ), вместо толчка — лёгкое движение к себе. Цифры 0–9 — в Морзе, в дактиле (1–5 — пальцы, 6–8 — большой и мизинец, два, три; 9 — крючок; 0 — кольцо) и в гримуаре.

Руки с оружием ( `VB_ARMCALM` ): плечо и предплечье поворачиваются вокруг себя по оси локтя ( `labAimJointRoll` ), а не кратчайшей дугой от «вниз» — та перекручивала плечо, когда рука шла над головой. Полюс почти вдоль руки плавно получает «вниз». В проходе кистей плоскость локтя — параллельный перенос прошлого полюса и поворот к нужному не быстрее 420°/с (τ 0,08 с); у почти прямой руки плоскость не крутится за шумом. Поворот кисти на рукояти — без перескока через ±180°, сглажен.

Стойка у механизма ( `feelStance` , `VB_MSTANCE` ): нащупал или взял рычаг или колесо — тело становится напротив на 0,6 м (раньше прижималось на 0,45 сбоку), к низкому — приседает (колени, корпус почти ровно). Пока тело переступает, контакт ладони переносится вместе с ним — точка хвата не съезжает и колесо не проворачивается.

Лог с двуручным мечом: шаг за мечом наискось пролетал 1,6 клетки (вектор (1,1) с той же скоростью и временем) — два толчка завели в тайник. Теперь рывок — до центра соседней клетки ( `playerDash` ), и шаг не делается, если клинок, сдвинутый на шаг, войдёт в стену глубже 20 см (назад от стены — всегда можно). «Вістря до 98 м/с» — один кадр-скачок после рикошета; теперь медиана из трёх кадров и потолок 45 м/с. «Глибина 135 см» — намерение телефона (меч остановлен полом), не настоящее проникновение.

Палочка 2: держишь ✨ и рисуешь — знак светится в воздухе в 1,35 м (линия и точки) и в окошке слева вверху. Узнан — палочка заряжена (звон, вибро, знак в цвет школы, голос называет заклинание): наводишь и отпускаешь — летит туда; отпустил сразу после рисования — летит сам через 1,5 с; держишь заряд 2 с — тоже сам. Распознавание: 32 точки; линии — равный масштаб, фигуры — каждая ось отдельно; замкнутые (коло, трикутник, квадрат) сравниваются с любой начальной точки и в обе стороны — коло можно начать где угодно. Десять знаков: риска вгору — світло, риска вбік — вітер, риска вниз —

землетрус, галочка — зцілення, пташка V — крижана стріла, дашок — підйом, трикутник — вогняна куля, коло — щит, квадрат — кам'яна стіна, зигзаг Z — блискавка. Урок палочки (меню паузы или Учитель): знак рисуется перед тобой с точкой и звуком (высота — по высоте), второй показ сбоку, голос объясняет движение и действие; дважды правильно — следующий знак.

Книга заклинаний ( `SPELL_BOOK` ): 39 слов от трёх букв, 14 школ — вогонь, лід, гроза, повітря, вода, земля, світло, тінь, життя, некромантія, розум, дух, телекінез, захист. Сила — от длины слова в Морзе (точка 1, тире 2): 0,55 + вес/18, от 0,7 до 2,2. Цифра в конце — повтор: FIRE3 — три шара веером, цена втрое. В подвале-мастерской любое слово из книги изучается, как только простучишь его там. Состояния врагов ( `ph._mg` ): сон (удар будит), паралич, подъём, корни, страх, спокойствие, медленность, слабость, чары (бьётся за тебя), призванные (RAISE — павший встаёт, BONE — кістяк). Бафы: залізна шкіра, прудкість, лють, латання, тьма, оберіг. Гримуар: кнопка «✨ закляття» — книга по школам с Морзе, силой и ценой.

Чары на оружие: телефон набок (альбомная) — простуканное заклятие ложится на оружие в руке с поднятым краем (правый край — правая рука), сияние цвета школы на лезвии, до первого попадания (враг, мишень, сильный удар об стену или пол для чар «на место»), 90 с. Два телефона — каждый зачаровывает свой клинок ( `LINK.spell.en` ). Встреча двух зачарованных клинков (звон) или ударная волна сводят чары: огонь+лёд — ПАРА, огонь+гроза — ПЛАЗМА, лёд+воздух — ЗАМЕТІЛЬ, огонь+воздух — вогняний смерч, гроза+вода — струм у воді, земля+телекинез — кам'яний град, огонь+свет — сонячний промінь, жизнь+свет — благословення, некромантия+тень — нічний жах, разум+дух — видіння, воздух+телекинез — ураган; одна школа — усиление; несовместимые (свет и тень, жизнь и смерть) — отдача, 10–18 HP.

На ощупь ( `touchTick` ): свободные руки на стене, ладонь неподвижно ~0,9 с на блоке — голос и карточка: материал, формула, элемент (номер, металл или нет), какой на ощупь, химический рецепт; блок не разрушается. После нового материала — детская загадка «найди на ощупь …» из материалов комнаты; нашёл — душа.

Тесты. Новый `c10_test` — сброс без сонара и «як було», экскурсия без переворота, дактиль дальше от лица, локти без перескоков, стойка у колеса, 15 форм знаков, заряд и выстрел палочкой, урок палочки, чары на меч и их разряд, ПАРА и отдача, книга (FIRE3, RAISE, сон), цифры, на ощупь, рывок ровно на клетку — 14 из 14; `b2_test` 12 из 12. Весь набор, 55 тестов, — зелёный, кроме двух: `press_test` в этом прогоне так же падает на 10-09b, `land_test` L1 — как и раньше на обеих. Поменяны ожидания: `grip_test` K3 — кисть больше не

перекидывается вокруг рукояти (добавлен K3b: в пределах запястья кисть идёт за креном), `grim_test` G2 — пять точек теперь цифра 5. `slide_test` раз упал при параллельной нагрузке и на повторе прошёл. Сборка — md5 52f3fe73…

**Лазание: рука от места выбора, магнит, кивок — шаг; дактиль видно; камера на механизм (10-10b).** Рука на стене «не слушалась» из-за трёх вещей. Первая: цель руки считалась от курса телефона в момент входа в шахту (`C.fwdRaw`); стоило телефону на боку уйти больше чем на 80° — старая ветка «нема за що (±0.72, …)» отправляла руку в угол шахты, оттуда локоть и предплечье торчали в боковую стену (стены шахты не входили в проверку локтя). Теперь курс и наклон берутся относительно позы телефона в момент выбора руки (`climbPtrRef`: ведёт верхний край или задняя крышка — что горизонтальнее), усиление 1,3, цель ограничена ±0,62 м по ширине и досягаемостью от плеча; зацеп ближе 0,42 м притягивает руку (магнит `climbMagnet`: щелчок, вибро, голос «щабель вище/нижче/поруч/перед плечем»), призрачный шар на зацепе крупнее и ярче. Боковые стены шахты (x = ±0,86) добавлены в `armPtPen` — локоть отводится и от них. Вторая: кивок. В портрете хитнул телефон вверх и назад (≥32° от спокойного наклона, вернулся за 1 с) — нижняя рука сама берёт ближайший зацеп выше (`climbStepAuto`), вниз и назад — верхняя берёт ниже; наклон считается непрерывно в любом положении (`climbPhi` = atan2(верх.y, задняя.y)), одностороннее движение (вернул телефон в удобное положение после хвата) шагом не считается — поза за ~3 с становится спокойной; пока наставник ждёт «так/ні», кивок — ответ, не шаг. Третья: спуск в подвал «нема за що (3.80 м)» — при входе сверху герой стоял на краю, плечо на 1,36 выше кромки, досягаемость ограничена R.H+0,6; теперь при входе сверху он уже висит на кромке обеими руками (y = R.H−1,2), первый кивок вниз — и рука на верхней ступени. Подъём на чердак — 5 кивков, спуск в подвал — 5 кивков (`climb_test` C16, C17); спуск на верёвке с кромки (обе руки на краю + верёвка + телефон вниз 0,8 с) — как раньше.

Дактиль: в первом лице основа жеста считалась от наклонённой камеры (телефон в руке смотрит вниз — камера вниз — кисть «у пояса»), а `fpvKeepHandInView` тянул камеру ещё ниже. Теперь основа — горизонтальный взгляд и мировой верх: 0,46 м вперёд, 0,22 ниже глаз, камера коротко глядит на кисть со знаком (в первом лице и с мечом в руке — знак показывает левая); локоть жеста — вниз и чуть наружу (не торчит перед камерой). В третьем лице основа поднята к грудине (1,38 м вместо 1,27; `VB_FINGERS.signY/signZ/signPole`).

Механизмы: сундук — показал телефоном на сундук с ⩽1,1 м (конус 50°) — тело само подходит на 0,55 м напротив, разворачивается, приседает (`mechApproachTick`, `MAPP`), хват шире на 16 см; колесо/рычаг — после нащупывания/хвата тело становится напротив и приседает к высоте

механизма ( `feelStance` по высоте глаз). Камера в первом лице ( `mechCamFocus` , `FOC` ): взгляд доворачивается на механизм (сундук — на переднюю кромку, колесо — на ступицу, рычаг — на рукоять), отходит на 0,32 м назад (в комнате, `fpvCamClampWalls` ), чтобы колесо и кисть на нём были видны целиком, а не в упор; полупрозрачное тело (бёдра, корпус) при фокусе гаснет на 85 %. В третьем лице камера доворачивается на 60 %.

Тесты: `c10b_test` — дактиль в первом лице (свободные руки и с мечом: кисть в кадре 0,35–0,65 м перед глазами) и в третьем (перед грудиной), сундук (подход, присед, камера ⩽5° на кромку, хват, подъём на 28° — крышка), колесо (стойка 0,6 м, камера на ступицу, отход ⩾0,45 м) — 7 из 7; `climb_test` + C16 (спуск кивками), C17 (подъём кивками), C18 (локти/запястья не в стене и не в боковых стенах) — 18 из 18, кивок включён и в старых тестах наведения. Весь набор, 56 тестов, — зелёный, кроме `fpv2dev_test` (так же падает на 10-10a). Поменяны ожидания: `grip_test` K5 — спуск кисти в жесте J меряется в мире (камера теперь сама глядит на кисть), `c10_test` WL — ожидания урока дольше (время урока игровое, под медленным рендером 7 с игры = 13 с часов). Сборка — md5 b8d6e167…

**Спокойная голова в ✋, вид напротив механизма, дактиль у плеча, выход из тайника, люк-яма, жезл до отпускания кнопки, элементы с кивком, ощупывание, ножи (10-10c).** В режиме свободных рук камера была привязана к телефону, как к голове: наклон камеры шёл за наклоном телефона, глаза приседали и подавались за рукой, нащупывание стены ( `FEEL` ) и подход к механизму ( `MAPP` ) поворачивали корпус лицом к стене ( `LAB.lockYaw` ), `fpvKeepHandInView` тянул взгляд к кисти (в том числе к руке с буквой дактиля), `mechCamFocus` доворачивал камеру на механизм — у стен, у сундука и при дактиле это складывалось в рывки. Теперь в ✋ телефон — это рука, а не голова ( `VB_CALM` , `calmYawTick` , `calmPitchTick` ): наклон камеры постоянный (−14°), глаза не приседают; голова с корпусом поворачивается, только когда телефон ушёл вбок больше чем на 45°, плавно (⩽ 100°/с) и с недоворотом 12°; кисть, ушедшая за край кадра (дальше 29° вбок или за верхний/нижний край), через 0,3 с медленно (⩽ 35°/с вбок, ⩽ 30°/с вверх-вниз) возвращается в кадр поворотом головы (у стены — не больше чем на 25° при ведении ладони на 35°); у стен автоповоротов нет — нащупывание и подход корпус больше не крутят; пока рука показывает букву дактилем, голова неподвижна ( `calmFrozen` ).

Вид на механизм ( `VB_MVIEW` , `mviewTick` , `mviewApply` ): взялся за рычаг, колесо или сундук — камера за 0,45 с встаёт прямо напротив механизма на его высоте (колесо и рычаг — 0,8 м перед осью, взгляд на ступицу или ось; сундук — 0,62 м спереди и 0,52 м выше, взгляд на крышку), тело и ноги в этом виде скрыты; отпустил — через 0,5 с камера плавно возвращается в глаза. Рычаг «срывался», потому что во время тяги корпус доворачивался и приседал к механизму, плечо

смещалось, точка кисти уходила от рукояти дальше 0,5 м — хват рвался, и рука снова «прилипала» к стене; теперь корпус во время хвата стоит (рычаг вверх настоящей рукой — 16° наклона телефона на полный ход, сундук — 24°). Сразу после работы с механизмом стена под ним 2,5 с не ощупывается — карточка материала не закрывает вид.

Дактиль ( `VB_FINGERS.signF/signD/signS/signCone/signReach` ): основа жеста — плечо показывающей руки: 0,45 м вперёд, 6 см к середине, на высоте плеча; в первом лице, если эта точка вне конуса 24° вокруг взгляда, она поворачивается к взгляду (не дальше 0,6 м от плеча) — рука появляется перед глазами, камера не двигается (ветка дактиля в `fpvKeepHandInView` убрана).

Тайник: изнутри двери открываются толчком — шагнул в них (плечом) или ладонь на дверях 0,7 с ( `homeDoorPush` ); союзник на пути уступает место (меняетесь клетками); открытый люк — яма ( `mechHoleAt` , `isCellOccupied` → `hole` ): на него не ступишь и сам вниз не уедешь («Край люка… униз — руками за поручні ✋»), вниз — только рукой за поручни (взялся и повёл руку вниз); союзники в яму не ступают. Рычаг или засув вверх при разрушенной стене тайника — сначала стена восстанавливается ( `homeWallsRestore` ), потом двери закрываются, голос — только после этого (иначе — причина). Раньше после подъёма из подвала (герой появляется в (10,10)) путь к засуву у (11,11) легко проходил через клетку открытого люка (10,11) — и герой снова съезжал в подвал.

Лазание: при спуске с чердака рука, снова попавшая на кромку, больше не вытягивает героя наверх ( `C.fromTop` , `C.upSince` , штраф кромки в `climbMagnet` ); перелезть наверх — кивок вверх с руками на краю («кивок угору — вилажу через край»).

Жезл: знак заканчивается только отпусканием кнопки ( `VB_MAGIC.wandStill: 0` — неподвижность больше не обрывает рисунок, лимит 12 с); отпустил — знак распознан, 1,5 с наведения, летит сам. Пауза на углу Z или в начале круга больше не превращает знак в «ветер».

Элементы: перед созданием блока наставник спрашивает «Створити вуглець перед тобою?» — кивок «да» создаёт, «нет» или 3 с тишины — не создаёт ( `VB_MAGIC.elemAsk` , `elemWait` , `elemAsk` ).

Ощупывание: луч от плеча по направлению телефона на 0,28–0,62 м ( `touchProbe` ) находит блок, даже если нащупывание его не берёт (углерод и натрий нетвёрдые, кислород, водород и хлор — газ: «рука проходить крізь»); рука неподвижна 0,9 с — сообщение, карточка, голос; исправлена ошибка, из-за которой в первые 20 с сессии сообщение не появлялось.

Ножи: край комнаты для снарядов твёрдый ( `PROJ_EDGE` ), стены для снарядов бесконечной высоты — нож звенит о стену и ложится в последней свободной клетке; через стены, края чердака и комнаты не пролетает.

Тесты: новый `c10c_test` — 18 из 18 (спокойная голова CH1–CH4, вид на механизм MV1–MV4, дактиль, тайник HD1–HD5, жезл, элементы, ощупывание, ножи); `cam_test` V1 переписан под спокойную голову (кисть возвращается в кадр ⩽ 3,5 с, камера ⩽ 130°/с; факт — 1,1–2,2 с и 28°/с) — 7 из 7; `free_test` H5 — вниз рукой за поручни — 10 из 10; `climb_test` + C19 (спуск: рука снова на кромке — не вылезаешь), C20 (кивок вверх на кромке — чердак) — 21 из 21. Полный прогон (57 тестов): 51 — сразу; `cam_test` , `climb_test` , `free_test` обновлены под новые правила и проходят; `hand_test` под нагрузкой нестабилен, отдельно проходит; `slide_test` P6 и `land_test` L1 так же падают и на 10-10b — старые, к этой сборке не относятся.

**Тейки: запись датчиков, камер и отклика игры по удержанию ⏺; оператор на втором телефоне (10-11a).** Зачем: настройка сенсоров до сих пор шла по журналам и словам «камера дёргается», без эталона, что на самом деле делало тело. Тейк — один рух или связка между нажатием и отпусканием ⏺ ( `TAKE` , `VB_TAKE` , меню → «⏺ ЗАПИС ТЕЙКІВ»). В него идут: сырые события датчиков на родной частоте — `deviceorientation` (относительная ориентация ОС и компасная), `devicemotion` (угловая скорость ω, линейное ускорение a, ускорение с гравитацией a+g; хуки в начале `onOrient` / `onOrientAbs` / `onMotion` — `takeSensO` / `takeSensM` ); состояние игры каждый кадр ( `takeGameRow` : курс, наклон, крен, остриё и направление клинка в мире, курс корпуса, курс и наклон камеры, присед, скорость острия, рука, флаг удержания); события ( `takeEvent` : удержание, хлопок, распознанный удар с оценками, оценка додзё «вместе» и «сам», результат отработки, вибро); видео с камер телефона. Камеры: фронт и тыл, экран пополам ( `#takePrev` , две половины, фронт зеркально); «обе» — если телефон умеет открыть две камеры сразу, иначе серия: фронт, потом тыл (кнопка ⇄ между тейками). Запись — `MediaRecorder` (Android webm/VP9, iPhone mp4), 720p/30, с микрофоном в первой камере; хранение — IndexedDB `vb_takes` (meta, data, media), последние 40. Отдать — панель «ТЕЙКИ» → ⇪ «поделиться» (Web Share: Telegram, Drive, Файлы) или скачивание: `<id>.json` + `<id>_front.webm` + `<id>_back.webm` . JSON `vbtake-1` : `keys` — легенда полей, `o/oa/m/g` — ряды, `ev` — события, `cal` — калибровка и оси, `cams` — параметры и моменты старта видео относительно t0 тейка, `der` — производные при сохранении: угловое ускорение (центральная разность по ω + сглаживание 5 точек), максимумы ω/α/a, скорость интегрированием a в неподвижной системе (кватернион из α β γ ОС) с нулём в момент нажатия ⏺ и снятием сноса, если в конце покой ( `der.zupt` ). Хлопок — щелчок пальцем по корпусу в первые 5 с (|a| > 16 м/с²,

`VB_TAKE.clapA`) — метка синхронизации видео и датчиков, видна в видео, слышна в аудио, отмечена в `ev` и на графике. Подпись тейка ✎ («только кисть», «присед», «разворот 90°»…) — в meta и в JSON.

Оператор (второй телефон, на воротах «🎥 ОПЕРАТОР»; `linkBecomeCam`, `takeOpHostBind`): присоединяется к телу по коду (тело: панель ТЕЙКИ → 🎥 ОПЕРАТОР → код; `linkBecomeHost('cam')`), стоит на полке и снимает игрока целиком — ноги, стойку, корпус; его экран — камера во весь экран + HUD датчиков тела (`blade/link/{code}/sens`, 8 Гц). ⏺ с любого телефона: тело шлёт `take` (start/stop/clap), оператор пишет своё видео с тем же id; ⏺ у оператора → `camreq` → тело начинает тейк (источник «оператор»). Часы: `camping` / `campong` → RTT и смещение часов в meta видео оператора; точная сводка — по хлопку. Видео оператора лежит у него (его панель ТЕЙКИ, та же ⇪); на телефоне-меч его можно подложить в просмотр («⬆ ВІДЕО ОПЕРАТОРА», смещение ползунком, запоминается).

Тренировка: при включённом режиме ⏺ заменяет отсчёт «три-два-один» (`VB_TAKE.cue`): в ДОДЗЁ `dojoGo` ставит `TAKE.waitHold` — нажал: тень пошла / соло взведено; отпустил (`takeReleaseHook`): тень останавливается и считается «вместе», в соло — вердикт сразу, если удар был, иначе через 1,2 с «не почув удару» (`DOJO.relT`); в ОТРАБОТКЕ нажатие начинает повтор без ожидания покоя (прерывает показ), отпускание завершает (`drillRepEnd`). Реплики наставника про отсчёт заменены на «тримай запис». После отпускания тейк ещё 1,6 с принимает поздние события (оценка, распознанный удар), потом сохраняется.

Просмотр (панель ТЕЙКИ → ▶): видео (свои и оператора) с общим ползунком и шагом по кадрам (1/30 с), графики |ω|, |a|, скорости острия с метками ⏺/🔲/👋/ ударов, цифры в момент t (ω по осям, α, a, |a+g|, v, курс, подъём, крен, остриё, корпус, камера, присед), компас курса клинка и корпуса, шкала подъёма. Прогон (⟲, `takeReplay`, `vbTake.replayData`): те же события датчиков подаются в `onOrient` / `onMotion` с теми же интервалами, настоящие датчики на это время молчат; в логе — «у записі … · зараз …». Стенд: `take_replay.cjs <тейк.json …>` прогоняет присланные тейки через текущую сборку и печатает, что игра распознала тогда и сейчас — так правки порогов проверяются на реальных движениях без повторных взмахов; замечание: распознавание удара (`KATAQ`) зависит от кадровой частоты рига, в стенде она ниже, чем на телефоне — датчиковый слой воспроизводится точно, слой удара сравнивать с поправкой.

Тесты: новый `take_test` — T1–T7 (режим и обе камеры на экране пополам, тейк с датчиками/хлопком/производными/двумя видео и сохранением ⩽ 4 с, экспорт JSON с легендой, прогон, додзё и отработка по ⏺, панель с просмотром и

скачиванием) и O1–O3 (оператор через `vb-lan-server.js`: присоединение по коду, HUD с датчиками тела и RTT, ⏺ с тела → видео оператора с тем же id, ⏺ у оператора → тейк на теле) — 10 из 10; камеры в стенде — фейковые устройства Chromium (`--use-fake-device-for-media-stream`). Полный прогон 58 тестов: всё проходит, кроме `slide_test` P6 и `land_test` L1 (падают и на прежних сборках) и одного срыва `climb_test` C1 в общем прогоне, который отдельно проходит; `src_test` потребовал сделать хуки датчиков безопасными для песочницы (`typeof TAKE`). Стенд `_hx.cjs` теперь кормит игру и угловой скоростью с ускорением (`o.gr`, `o.acc`), LAN-заглушка `onValue` понимает `onlyOnce` (раньше модальное окно выбора тела перерисовывалось на каждом пакете).

**Поза игрока (стоя / сидя / лёжа) и нокдаун — третья сила удара (10-11b).** Игра читала телефон как меч стоящего бойца: экран кверху, клинок горизонтально — покой; наклон и крен считаются от гравитации в системе устройства (`gravDerive`: `pitchRaw` из `g.y`, `camPitchRaw` из `g.z`, альбомная из `|g.x|`). Лёжа на спине телефон держат экраном к лицу (вниз) и приподнятым — для игры это «присел, клинок в пол, экран перевернулся», отсюда и случайная АЛЬБОМНАЯ в логах. Теперь меню → «🧍 ГРАЮ: СТОЯЧИ / СИДЯЧИ / ЛЕЖАЧИ» (`PPOSE`, `VB_POSE`): выбрал сидя или лёжа → «тримай телефон так, як зручно» 1,2 с в покое → игра усредняет гравитацию и строит поворот в системе устройства (`poseFrom`): сначала вокруг длинной оси, чтобы экран оказался «кверху», потом вокруг поперечной, чтобы удобный наклон стал горизонтом. Поворот применяется к кватерниону ориентации ОС (`orientationFullQuat`: `_oQuatN·qInv`), к угловым скоростям и ускорениям (`onMotion`: `poseRate`, `poseVec`), крен лёжа берётся из повёрнутой гравитации (`poseRoll`); азимут клинка остаётся настоящим — длинная ось телефона и есть меч. Поворот чистый, без зеркала: тот же физический поворот кисти даёт тот же ответ игры, что и стоя (проверено в стенде: экран вниз + тот же крен = тот же знак; прежняя идея «зеркалить крен» была ошибкой). Поза сохраняется (`vb_pose_v1`), «стоячи» снимает поправку; `autoPitchAxis` и выбор знака линейного ускорения при позе не трогаются.

Нокдаун (`KD`, `VB_KD`). Сила удара = масса оружия × (1 + сила маха) + длина клинка: у врага — из `WEAPONS.w/5` (меч 1,0, топор 1,6, секира титана 1,8), силы по виду (боец 0,9 × скорость маха, босс 2,4 — вес тела в каждом ударе) и длины его клинка; у игрока — своя масса оружия, собственный мах в момент удара (`RIB.spd/8`, то есть встречный удар защищает) плюс базовая стойка 0,3, умноженные на выносливость (0,5 + 0,5·stamina). Отношение r (`kdTierFor`): ×1,3 — развернуло (`labLoseControl` BODY, прежний рассинхрон), ×1,8 и удар ≥ 2,2 — выбило оружие (с паузой 4 с), ×1,9 и удар ≥ 3,4 — НОКДАУН (пауза 6 с после подъёма). Примеры: боец с мечом против длинного меча — обычный удар; топор

против длинного меча — развернуло; меч против кинжала — выбило; босс против длинного меча ×3,0 и даже против двуручного в покое ×2,4 — нокдаун, но против двуручного в полном махе ×1,5 — лишь развернуло. Срабатывает на попавшем ударе врага (`kdOnHit` в ветке «фантом ріже гравця») и на «продавили» в клинче (`endClinch('pressed')`). В нокдауне: риг на спине ногами к врагу (`kdPoseApply`: таз −68°, бёдра, голова приподнята; тело опущено на 0,78 м, пол для клинка на −0,9), камера в глазах у пола с подъёмом +30°, выносливость падает до 6, вперёд не идёшь, назад — ползёшь (×0,35), удары по тебе ×1,3, свои ×0,6. Отмахивание: мах ≥ 2,5 м/с клинком в сторону врага (±65°) в момент его удара — отбито (враг замирает 0,5 с, −5 выносливости); перекат: резкий крен ≥ 55° за 0,35 с при ≥ 260°/с — соседняя клетка в сторону крена, 0,6 с неуязвимости, −8 выносливости; первые 0,5 с после падения тоже неуязвимость. Подъём — только сам: когда выносливость дошла до 35 (лёжа мышцы восстанавливаются +5/с сверх обычного), не раньше 1,5 с; каждый пропущенный удар −3 выносливости, то есть отбиваться выгодно. Звук и вибро: тяжёлый удар о пол, «звон в ушах» (глушение мира 1,2 с), голос «Нокдаун! Відмахуйся. Встанеш, коли повернуться сили» и «Встав». Все события — в тейк (`kd`, `kdhit`, `kdparry`, `kdroll`, `kdend`, `kdtier`).

Тесты: новый `kd_test` — P1 (лёжа: экран вниз, наклон 25° → нейтраль как стоя, подъём +30°, крен +25, курс, альбомная не включается), P2 (сохранение, сброс), K1 (таблица сил), K2 (лежишь, глаза 0,4 м, камера на 30° выше, вперёд не идёшь, назад ползёшь), K3 (отмахнулся), K4 (перекат), K5 (встал сам при 35), K6 (клинч с боссом → нокдаун), K7 (свои удары ×0,6) — 9 из 9. Стенд: окно переката — в игровом времени (`KD.t`), иначе при медленных кадрах стенда оно пустое. Полный прогон 59 тестов на этом (более медленном) экземпляре стенда: падения `take_test`, `c10c` CH1, `c10_test`, `cam_test`, `press_test` T1b, `fpv2dev` — таймауты скорости, они так же падают и на 10-11a; `kd_test` и `take_test` в одиночном прогоне проходят.

**Ревизия 10-11a/b без тестов игрока — доработки (10-11c).** Игрок ещё не проверял тейки и нокдаун на телефоне, поэтому протоколы прогнаны в стенде самостоятельно, код перечитан на предмет «что задумали, но не дотянули» и «что сломается на реальном телефоне». Нокдаун: самый тяжёлый удар игры — круговой замах босса — шёл мимо ярусов силы (просто −24 HP); теперь он идёт через `kdOnHit` с множителем силы ×1,3 (`VB_KD.sweepPow`) → нокдаун/выбило/развернуло, а лёжа — отмахивание, перекат, неуязвимость. Удары игроков по сети: атакующий кладёт в пакет удара свою силу (`pw` = масса оружия × (1 + мах/8) + длина, × выносливость, ×0,6 если сам лежит — `kdAttackPower`, `NET.sendHit(..., extra)`), получатель считает ярус теми же порогами (`kdOnHitRemote` → `kdOnHit` с `D.pw`); слабый удар — обычный урон, как раньше.

После нокдауна враг «нависает»: первый удар сверху не раньше чем через 1,4 с ( `VB_KD.loom` , через `ai.burnCd` ), чтобы услышать «Нокдаун! Відмахуйся» и успеть ответить. Лёжа без оружия (выбили, выронил) отмахнуться нельзя — удары проходят ×1,3, пока меч не вернётся. Перекат: окно крена считалось разностью градусов, а крен лёжа ( `poseRoll` ) проходит через ±180 — теперь разница по кругу ( `angDiff` ): 150 → −150 читается как +60 вправо, а не −300 влево. В первой особе лёжа своё тело (таз, торс, ноги) просвечивало сплошной зелёной массой снизу — `fpvBodyGhost` включался только на стене и со свободными руками; теперь и при нокдауне: прозрачность ×(1 − 0,65·k) → ≈ 0,16. Другие игроки видят лежащего на земле: опускание тела идёт в `rp` пакета (корень рига), суставы и так передавались.

Поза игрока: меню « 🧍 ГРАЮ» шло по кругу стоя → сидя → лёжа с лишним калиброванием «сидя» по дороге, а тап во время калибровки ничего не делал; теперь это окно выбора ( `poseChoose` : СТОЯЧИ / СИДЯЧИ / ЛЕЖАЧИ / лишити), «лёжа» сразу калибрует, в татами и туториале — по кругу как было; тап по « 🧍 ГРАЮ» во время калибровки — отмена (стоя); отдельная кнопка « 🧍 ПЕРЕКАЛІБРУВАТИ ПОЗУ» (видна, когда поза не «стоячи»); голос на «стоячи». Поза пишется в тейк ( `cal.pose` : режим, кватернион, φ, θ) и флаг нокдауна ( `cal.kd` ); прогон применяет позу записи и после возвращает свою ( `takeReplayData` / `takeReplayEnd` ) — иначе тейк, записанный лёжа, при прогоне стоя читался бы иначе. HUD тейка показывает позу и «НОКДАУН».

Тейки на реальном телефоне: режим ⏺ сохраняется между запусками ( `vb_take_on` ), но камеры открывались только при первом тейке — и асинхронно, так что первый тейк после перезагрузки оставался без видео. Теперь: при старте игры с сохранённым режимом камеры открываются сами ( `takeFrameTick` , превью остаётся скрытым, 📷 чип), а если тейк начат, пока камеры ещё открываются, запись стартует, как только они открылись — `tStart` в тейке честный, видео есть с момента открытия. Экран: телефон-меч машут, не касаясь экрана, телефон-оператор стоит на полке минутами — без Wake Lock экран гаснет и датчики с камерой останавливаются; добавлен `wakeLockReq` (вход в игру, возврат на вкладку; Chrome Android, iOS 16.4+), в логе «ЕКРАН: не гасне». Камеры на весь экран — 3D-кадр не рисуется (1 из 30), чтобы не греть телефон. Додзё в режиме ⏺ ждало нажатия бесконечно; теперь через 8 с напоминает голосом «натисни й тримай кнопку запису — червона, праворуч», через 20 с — отсчёт «три-два-один» как было ( `case 'cue'` в `dojoTick` ).

Что так и остаётся за игроком (нужны реальные тейки): эргономика «вектор меча ≠ вектор телефона» по видео, пороги ударов по корпусу тейков ( `take_replay.cjs` ), механика ног по видео оператора, звук/вибро под «спокойный АСМР».

Тесты: `kd_test` 15/15 — добавлены P3 (окно выбора позы, отмена тапом), K8 (круговой замах босса → нокдаун, враг нависает), K9 (удар игрока по сети: pw 1,0 — обычный урон, pw 9,5 молот → нокдаун от «гравець abcd»), K10 (FPV лёжа: тело ⩽ 0,2 прозрачности), K11 (перекат через ±180), K12 (поза в тейке, прогон в позе записи и возврат); `take_test` 11/11 — T8 (сохранённый режим → камеры сами; тейк до открытия камер — оба видео), T5b (додзё без ⏺: напоминание в 8 с, отсчёт в 20 с). Стендовые поправки: K3 целится клинком в босса через `aimAt` (дуэльная фиксация поворачивала мир), K8 ждёт 2 с после поворота телефона (резкий поворот в стенде даёт max 13 м/с и выбивает оружие у босса — тогда замаха нет), K9 ждёт полного подъёма тела ( `KD.k<0.05` , иначе `RIB.spd` от анимации подъёма завышает свою силу). Полный прогон 59 тестов на свежем стенде: все проходят, кроме `c10c` CH2 (25,5° при пороге 25 — тайминг, в одиночном прогоне проходит), `land_test` L1 (плавающий, падал и на 10-11a) и `dojo_test` (сэндбокс без `TAKE` — поправлен guard `typeof TAKE` , после правки проходит). Слайдеры для проверки нокдауна на обычных врагах: «Удар: НОКДАУН від ×» теперь от 1,0 и «сила удару ворога не менше» от 0. Два пойманных дефекта правки: комментарий `//` в конце строки проглатывал следующий оператор ( `window.VB_KD=…` , `const was=…` в `takeReplayEnd` — прогон молча не писал итог) — проверять `grep` на код после `// (тег)` .

**Очередь (после 10-07a).** Два разных оружия в руках с двух устройств (меч + кинжал, меч + щит, меч + дальнобойное; независимое прицеливание, столкновение собственных клинков как тест физики) · убрать всё оружие и трость: свободные руки щупают мир и мобов без разрушения (вибрация), рычаги/рубильники, тайные проходы и этажи · броня и зелья в комарках инвентаря · вода: плавание гребками рук · крылья: полёт взмахами · первое лицо бойца (альбомная ориентация → поворот картинки + защитная стойка) — уточнить, что именно не так сейчас · WebRTC телефон↔телефон по QR.

**Карта движений (ориентир; величины уточняются пробой 🧪 на каждом телефоне).**

| Движение | Оружие | ● начало | ↷ путь | ■ конец | Что видит телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Выпад (цуки, укол шпагой) | шпага, меч, спис | остриё вперёд, рукоять у пояса | прямая вперёд 30–60 см за 0.2–0.4 с | рука вытянута | ускорение 3–10 м/с², гиро < 200°/с — чистый толчок, работает шаг за мечом |

| Движение | Оружие | ● начало | ↷ путь | ■ конец | Что видит телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Мэн (вертикальный рубящий) | меч | над головой | дуга вниз 120–175° | клинок перед собой, остриё вниз | гиро 600–1500°/с, пик 8–20 м/с²; выше 1100°/с меч желтеет |
| Кэса / гяку-кэса (диагональ) | меч, сокира | у плеча | диагональ 180–190° | у противоположного бедра | гиро 500–1200°/с; сокира выше 690°/с — оранжевый след |
| Ёко (горизонтальный) | меч, молот | у бедра сбоку | горизонтальная дуга 200–220° | другой бок | гиро 400–1000°/с; молот выше 367°/с — красный след и падение |
| Кириагэ (снизу вверх) | меч, сокира | у бедра | дуга вверх 220° | над головой | гиро 600–1200°/с |
| Мах молотом | молот | за плечом, две руки | дуга 90–120° за 0.5–0.8 с | вниз перед собой | гиро ⩽ 350°/с — честно; быстрее — перегрузка |
| Парирование / блок | шпага, меч | клинок поперёк | короткий поворот 20–60° за 0.1–0.2 с | клинок поперёк | гиро 300–800°/с, без линейного ускорения |
| Шаг и уход | любое | стойка | равномерный толчок корпусом 0.5–1 с | стойка | ускорение 1.5–4 м/с² вдоль одной оси — шаг за мечом |

## Шаг 3. Записать своё движение и сравнить

1. Включите **LIVE SENSOR** (если выключали), встаньте в стойку → **NEUTRAL (калібр.)**.
2. ● **RECORD** — запись пошла (кнопка зелёная; выключенный LIVE SENSOR включится сам). Сделайте один удар: 1–3 секунды, с замахом и явной остановкой в конце.

3. ■ **STOP REC**. В логе: «LAB RECORD: стоп · 64 кадрів · 1.80с». Запись стала *текущей*: имя CUSTOM_MOTION_01, живёт до перезагрузки страницы.
4. ≈ **СХОЖІСТЬ З АНІМАЦІЯМИ**. В окне ІНФО появится список:

```
СХОЖІСТЬ «CUSTOM_MOTION_01» (рух 1.8 с, вістря до 6.4 м/с):
1. KESA — 71% ◂ найближче
2. GYAKU_KESA — 44%
3. MEN — 38%
```

Первая строка — на какой удар движение похоже больше всего. Телефон вибрирует тремя короткими толчками, если лучший результат не меньше 70 %, и одним — если меньше.

5. Повторите удар и сравните снова: процент растёт — «горячо», падает — «холодно». Так движение подгоняется под нужный эталон, а не наоборот.

**Как читать проценты.** Сравнивается форма пути: где рукоять относительно тела и куда смотрит клинок в каждый момент, с выравниванием по времени. Поэтому темп и рост не важны, важна траектория. Ориентиры: 60–70 % — удар узнаваем; 80 % и выше — почти эталон; ниже 40 % — это другой удар или запись слишком короткая (сообщение «немає руху»). Сравнение идёт со всеми ударами, включая ваши REC_… из шага 4; служебные анимации (IDLE, HIT, DEATH…) не участвуют.

В лог уходит та же строка: «LAB СХОЖІСТЬ «CUSTOM_MOTION_01»: KESA 71% · GYAKU_KESA 44% · MEN 38% · …». Если процент не растёт, как ни повторяй, — пришлите её мне вместе с EXPORT MOTION (шаг 5): по ним видно, какие углы эталона поправить.

## Шаг 4. Сохранить запись, проиграть её, запечь в анимацию

**Сохранить. SAVE MOTION** → введите имя (например `kesa_1`). Запись попадает в список «— запис —» и хранится в памяти браузера: переживает перезагрузку, но не очистку данных сайта. Запись, выбранная в этом списке, — та, с которой работают ▶ PLAY REC, ≈ СХОЖІСТЬ и ⚗ ЗАПЕКТИ; пустой пункт «— запис —» означает «текущая, только что записанная».

**Проиграть на риге. ▶ PLAY REC** — LIVE SENSOR гаснет, риг повторяет запись (с той калибровкой, при которой она снята). ⏸ и ◀ **FRAME / FRAME** ▶ работают и здесь. ⏹ **PLAY OFF** — стоп; чтобы снова управлять телефоном, нажмите **LIVE SENSOR**.

**Запечь в анимацию.** Выберите запись (или оставьте текущую) → ⚗ **ЗАПЕКТИ В АНІМАЦІЮ** → имя (предлагается M01). Из записи делаются 6–16 ключевых поз плюс кадр CONTACT в точке наибольшей скорости кончика; в списке ANIMATION LAB появляется **REC_ИМЯ** — её можно смотреть, гонять по кадрам и сравнивать с ней, как с любым эталоном. JSON новой анимации сразу уходит в лог и в буфер обмена.

**Отдать врагам.** **REC У ВОРОГІВ** (зелёная — включено): враги добавляют ваши REC_… к своим ударам. Доля таких ударов — ползунок «Вороги: частка ударів із записів» в меню 🎚 ЧУТЛИВІСТЬ СЕНСОРІВ (по умолчанию 0.5, то есть примерно каждый второй удар). **КАТА У ВОРОГІВ** включает у врагов стойки и удары кэндзюцу вообще; выключено — дерутся по-старому, и записи тоже не используются.

**Удалить.** Выберите REC_… в списке анимаций → **× REC** → подтвердить. Удаляются только запечённые; встроенные эталоны эта кнопка не трогает.

## Шаг 5. Поправить позу вручную и отправить JSON

Если удар почти правильный, но, скажем, кисть довёрнута не туда — проще поправить позу, чем перезаписывать.

1. Выберите анимацию (эталон или REC_…) → ⏸ → **◀ FRAME / FRAME ▶** до нужного кадра. Или сразу нажмите стойку в разделе ПОЗА (CHUDAN, JODAN…).
2. Строка POSE MODE: выберите сустав (RIGHT_SHOULDER, RIGHT_ELBOW, RIGHT_WRIST, TORSO…) и крутите три ползунка — повороты по x · y · z в градусах, цифры видны рядом. Риг меняется сразу; проигрывание при этом останавливается.
3. **SAVE POSE AS…** → имя. Поза появится среди кнопок ПОЗА (имя в верхнем регистре) и сохранится в браузере.
4. Ползунки правят *позу*, а не анимацию: чтобы новая поза попала в ключевой кадр удара, пришлите её мне — я подставлю её в анимацию и верну в следующей сборке.

**Что присылать мне.** Всё уходит в лог и в буфер обмена — скопируйте строки из лога и вставьте в сообщение:

- **JSON АНІМАЦІЇ** — выбранная анимация вместе с её позами; строка начинается с «LAB ANIM JSON». Нужна, когда надо поправить углы эталона или запечённой REC_…

- **EXPORT MOTION** — сырая запись телефона: строка «LAB EXPORT MOTION» и читаемый разбор «LAB MOTION: …». Нужна, когда процент схожести не растёт или риг двигается не так, как рука.
- строки «LAB СХОЖІСТЬ …» из LAB и «УДАР … с: схожий на …» из игры — по ним видно, как оценка ведёт себя на ваших реальных замахах.

Кнопка **JSON** в разделе RESET · EXPORT выгружает состояние всей лаборатории (риг, списки поз и анимаций, размеры) — нужна редко.

**Откат.** Раздел RESET · EXPORT: **POSE** — вернуть текущую позу к исходной, **ANIMATION** — сбросить проигрывание и скорость, **CAMERA** — камеру, **ALL** — всё сразу (риг снова PLAYER). Встроенные эталоны и сохранённые записи от этого не портятся.

## В игре: оценка каждого маха и задания жреца

Ничего включать не нужно — работает всегда, пока включён новый риг игрока («Новий риг у грі» = 1 в 🎚 ЧУТЛИВІСТЬ СЕНСОРІВ) и меч вынут.

- **Каждый мах оценивается.** Мах — это когда кончик клинка разогнался быстрее 2.5 м/с и потом остановился (медленнее 1 м/с на четверть секунды). После него в логе: «УДАР 0.9 с: схожий на KESA 62% · GYAKU_KESA 41% · MEN 30%». Сравнение то же, что ≈ СХОЖІСТЬ в LAB: шесть атакующих ударов плюс ваши REC_…
- **Задание «удар».** Жрец в святилище (белая комната, персонаж за стойкой) предлагает: «Виконай удар кеса 3 рази зі схожістю не менше 60 відсотків». Кивок — принять. Засчитывается мах, у которого нужный удар стоит первым в списке и его процент не ниже 60. Сверху зелёная плашка «⚔ KESA 71% ✓ (1/3)» и двойная вибрация; иначе оранжевая «⚔ KESA 48% (більше схоже на MEN) — треба 60%», а наставник говорит, что поправить: «Кеса — 48. Це більше мен. Від правого плеча навскіс униз ліворуч, ніби ріжеш рукав» (не чаще раза в пять секунд).
- **Задание «стойка».** «Стань у стійку тюдан і завмри на 2 секунди». Клинок должен быть близко к эталонной позе и почти неподвижен: плашка « 🧍 CHUDAN … 1.2 с» считает удержание, сдвинулись — счёт с нуля. Стойки: CHUDAN — остриё вперёд на уровне горла, руки перед животом; JODAN — меч над головой, остриё назад; GEDAN — остриё вниз-вперёд, к колену; HASSO — клинок вертикально у правого плеча, гарда у щеки; WAKI — клинок спрятан сзади справа, остриё вниз. Если стоите не так, наставник раз в шесть секунд описывает стойку и называет «різницю» — чем меньше число, тем ближе (зачёт — меньше 24).

- **Награда** за «удар» и «стойку»: 2 ◆ кристалла или 1 ▦ сталь, плюс 5 душ — как и у остальных заданий жреца (добыть, охота, заклинание Морзе, алхимия, серпантин).

Совет: если в LAB удар даёт 70 % по KESA, а в бою — 40 %, значит в бою вы машете короче или без остановки в конце: сделайте замах и явную остановку. Длительность маха видна в той же строке «УДАР 0.9 с».

## Справочник кнопок LAB

Только то, что нужно для движений; остальные разделы панели (STRUCTURE, WEAPON, ШАРИ, HAPTIC TEST) к записи ударов не относятся.

| Кнопка | Что делает | Когда нужна |
|---|---|---|
| ❓ ІНСТРУКЦІЯ | Открывает эту же памятку прямо в игре (по-украински) | Забыли порядок шагов |
| ☰ LAB / ◀ СХОВАТИ | Прячет и показывает панель | Панель закрывает риг |
| × ВИЙТИ | Выход из лаборатории в игру | Закончили |
| CHARACTER → PLAYER | Риг игрока | Всегда перед записью |
| MENTOR / ENEMY / BOSS | Риг другого персонажа | Посмотреть, как удар выглядит на враге |
| FRONT … FREE, RESET VIEW, + − | Ракурсы камеры и масштаб | Не видно путь клинка |
| ПОЗА: CHUDAN, JODAN, GEDAN, HASSO, WAKI, … _END | Поставить риг в стойку или конечную точку удара | Проверить стойку для задания жреца |
| POSE MODE: сустав + 3 ползунка | Повернуть выбранный сустав по x · y · z | Ручная правка позы |
| SAVE POSE AS… | Сохранить текущую позу под именем | Правку надо оставить |
| ANIMATION LAB: список | Выбрать эталон (MEN, KESA, … UKENAGASHI) или REC_… | Перед PLAY, FRAME, JSON, × REC |

| Кнопка | Что делает | Когда нужна |
|---|---|---|
| ▶ PLAY · ⏸ · ■ STOP · LOOP | Проиграть, замереть, в начало, по кругу | Смотреть эталон |
| ◀ FRAME · FRAME ▶ | Один кадр (1/30 с) назад или вперёд | Разглядеть момент удара |
| швидкість 0.1× … 4× | Скорость проигрывания | 0.25× — учить, 1× — как в бою |
| SWORD CONTACT · ЦІЛЬ | Поставить цель (манекен, блок) перед ригом | Проверить, куда приходится удар |
| LIVE SENSOR | Телефон ведёт руку и клинок рига | Всегда для записи; выключать на время PLAY |
| NEUTRAL (калібр.) | «Ноль» рук и клинка | После каждого поворота или пересадки |
| ● RECORD · ■ STOP REC | Начать и закончить запись движения | Шаг 3 |
| ▶ PLAY REC · ⏹ PLAY OFF | Проиграть запись на риге и остановить | Посмотреть свою запись со стороны |
| SAVE MOTION | Сохранить запись под именем | Запись стоит оставить |
| EXPORT MOTION | Запись в лог и буфер обмена (JSON + разбор) | Прислать мне |
| список «— запис —» | Какая запись считается выбранной | Перед PLAY REC, СХОЖІСТЬ, ЗАПЕКТИ |
| ≈ СХОЖІСТЬ З АНІМАЦІЯМИ | Проценты похожести записи на все удары | После каждой записи |
| ⚗ ЗАПЕКТИ В АНІМАЦІЮ | Запись → анимация REC_ИМЯ | Удар получился |
| КАТА У ВОРОГІВ | Враги бьют ударами кэндзюцу (вкл/выкл) | Обычно включено |
| REC У ВОРОГІВ | Враги используют ваши REC_… (вкл/выкл) | Хотите видеть свой удар у врагов |

| Кнопка | Что делает | Когда нужна |
|---|---|---|
| JSON АНІМАЦІЇ | Выбранная анимация с позами в лог и буфер | Прислать мне на правку |
| ✕ REC | Удалить выбранную REC_… | Неудачная запечёная анимация |
| RESET: POSE / ANIMATION / CAMERA / ALL | Сброс к исходному | Что-то съехало |
| ARM (акселерометр) | Смещение руки по акселерометру (вкл/выкл) | Риг «плавает» — попробуйте выключить |
| 🥋 ПОВТОРИ ЗА МНОЮ | Голосом: показ выбранного удара дважды → авто-запись 3 с → процент словами, 3 попытки | Повторить эталон, не читая экран |
| 🥋 ТРЕНУВАННЯ УДАРІВ (меню игры, не LAB) | Наставник показывает шесть ударов по очереди и оценивает ваши махи голосом | Учить удары прямо дома, без LAB |

Ползунок «Вороги: частка ударів із записів» (доля ударов врагов из ваших записей) и переключатель «Новий риг у грі» — в меню игры, 🎚 ЧУТЛИВІСТЬ СЕНСОРІВ, а не в панели LAB.